《软件项目管理与评测技术》

课程报告

第 X 次作业

企业就业监测系统面向对象建模

UML 类图、ER 图、用例图与需求追踪 · OM-1.0

姓名	刘显尘
学号	1120240901
学院	待填写
专业	待填写
班级	24010801
课程	软件项目管理与评测技术

目录

第 1 章 建模依据与边界 2
第 2 章 用例模型 4
第 3 章 UML 类模型 23
第 4 章 ER 逻辑数据模型 39
第 5 章 关键不变量与场景核对 63
第 6 章 需求追踪与持续维护 66

第 1 章 建模依据与边界

本文以用户提供的工作说明书和当前 SRS V1.2 为需求依据，建立 32 个用例、32 个类、33 个逻辑实体及 43 项需求追踪。版本 OM-1.0，建立日期 2026-10-19。模型属于需求分析与逻辑设计，尚未记录业务评审签字；不据此宣称正式后台、数据库、性能或国家交换已经完成。

工作说明书 SHA-256 为 4a2f5e607343573e30d201e888364feae09215027574349e7051e6c9210f6c99。按 Word 主文档提取 3242 个字符；地区编码末尾为非文字材料，不将其视为已取得完整正式编码。本文的规则说明及字典可独立用于后续设计；来源定位不替代规则。

本次是既有需求的派生建模，不改变 SRS V1.2、已确认模拟费用、工时、人员或任务排期，不新增业务基线变更申请。实际协议、端点、认证和字段编码映射是 REAL 运行输入；其缺失不阻止本地建模，AC-10B 仍须单独取得真实证据。

1.1 来源索引

来源编号	工作说明书章节
SW-01	流程需求
SW-02	企业 / 备案信息
SW-03	企业 / 数据填报
SW-04	企业 / 数据查询
SW-05	省 / 企业备案
SW-06	省 / 报表管理
SW-07	省 / 数据汇总
SW-08	省 / 数据修改
SW-09	省 / 取样分析
SW-10	省 / 图表分析 / 对比分析
SW-11	省 / 图表分析 / 趋势分析
SW-12	省 / 数据查询与导出
SW-13	省 / 发布通知
SW-14	省 / 浏览通知
SW-15	系统管理 / 上报时限
SW-16	系统管理 / 用户管理
SW-17	系统管理 / 角色管理
SW-18	系统管理 / 系统监控

来源编号	工作说明书章节
SW-19	数据接口
SW-20	系统功能列表 / 数据删除
SW-21	云南省地区编码（非文字附图）

SRS-5 表示现有非功能需求细化；SRS-6.2 表示内部业务与认证接口细化，不冒充原工作说明书已经给出这些参数。

1.2 暂时性实施规划

采用领域对象、应用服务和交换适配接口分层。业务身份通过角色关联及数据范围表达，不将企业、市级、省级做成用户继承子类。ER 是逻辑数据模型，持久化关联与计算值对象分开；图中省略的属性仍在数据字典完整列出。ReportData、AnalysisResult、QueryFilters 是值对象；分析结果不强制建立业务表。事务、共享限流、密钥和备份等由基础设施承载，不为展示而新建业务需求。

三类总图在离线浏览文件和 SVG 中保留完整网络。PDF 使用分组详图，重复必要边界节点；所有关系的端点、方向和基数沿用总图，详图关系并集覆盖总图。图中文字若过小应调整分组或布局，不继续缩小整图。

图形修订日期为 2026-10-20。联系编号和中文名嵌在各自路径的文字留白处，文字两侧的线段共同表示一条关系；该留白不是关系中断，也不是新增业务节点。密集主题拆为详图，边界节点可重复，模型本身不增删。

图形统一白底、黑字、细线。UML 关联为实线，依赖为虚线开箭头，接口实现为虚线空心三角；ER 无箭头，1 等于 1..1；用例 include 指向被包含用例，extend 指向基础用例。跨越的线不表示连接。

第 2 章 用例模型

系统边界包含采集应用及其服务端；国家失业监测系统在边界外。MOCK 接收服务是开发替身，其结果不能标记为国家实际接收。认证作为各业务用例的前置条件，不把每次业务操作画成重新登录。

角色	范围与目标
A01 企业用户	仅关联企业
A02 市级审核用户	所属市及下级地区
A03 省级业务用户	全省；默认独立具备省级全部业务与管理权限
A04 技术管理用户	可选维护身份；无业务审核、修订、通知发布或报送权限
A05 国家失业监测系统	系统边界外；REAL 实际接收方，MOCK 只是开发替身

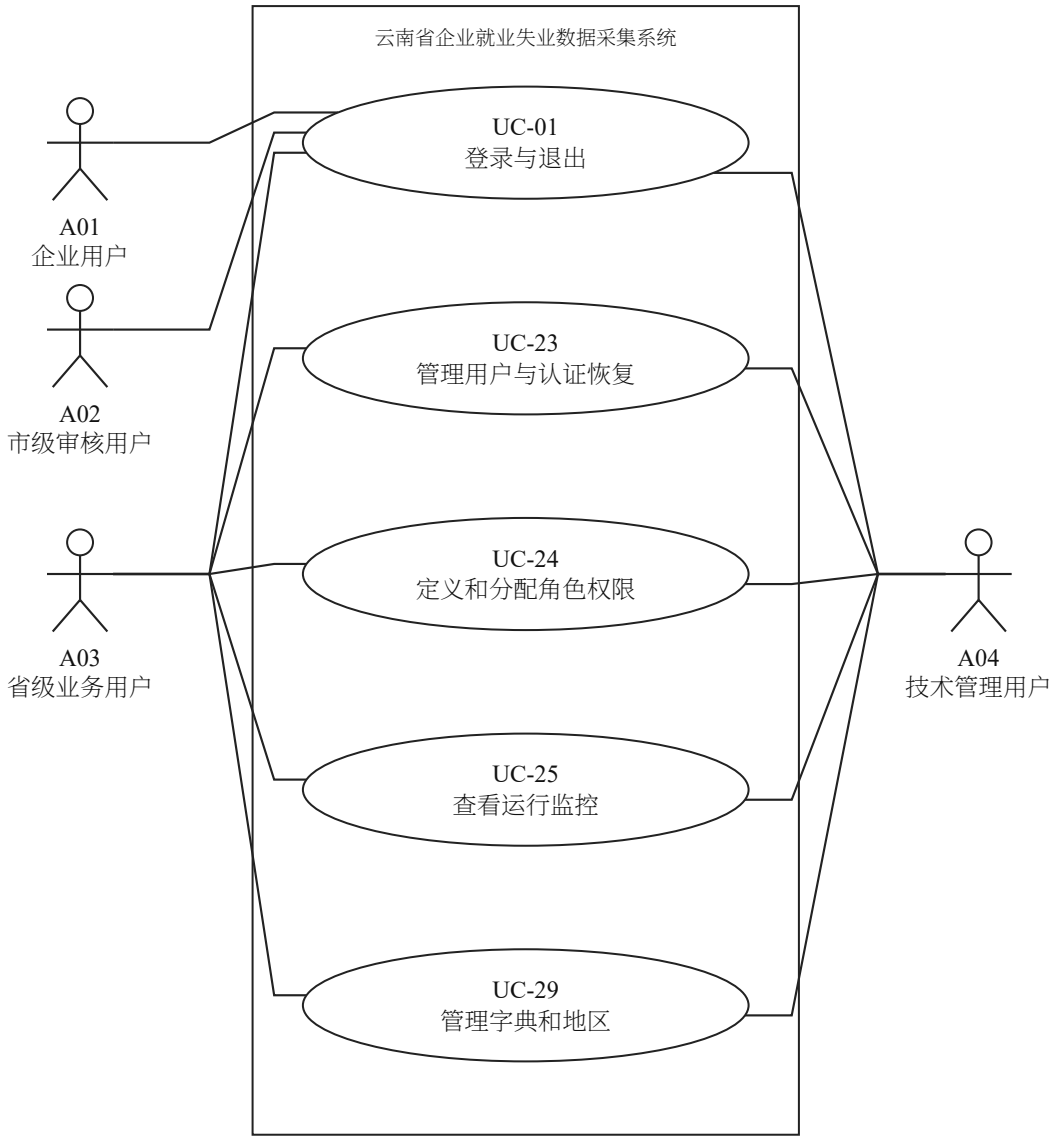


图 1　用例图·访问授权（包含必要边界参与者）

本组用例范围见 图 1。

详图关系与总图一致；参与者连线表示参与目标，不表示直接数据库访问或额外授权。

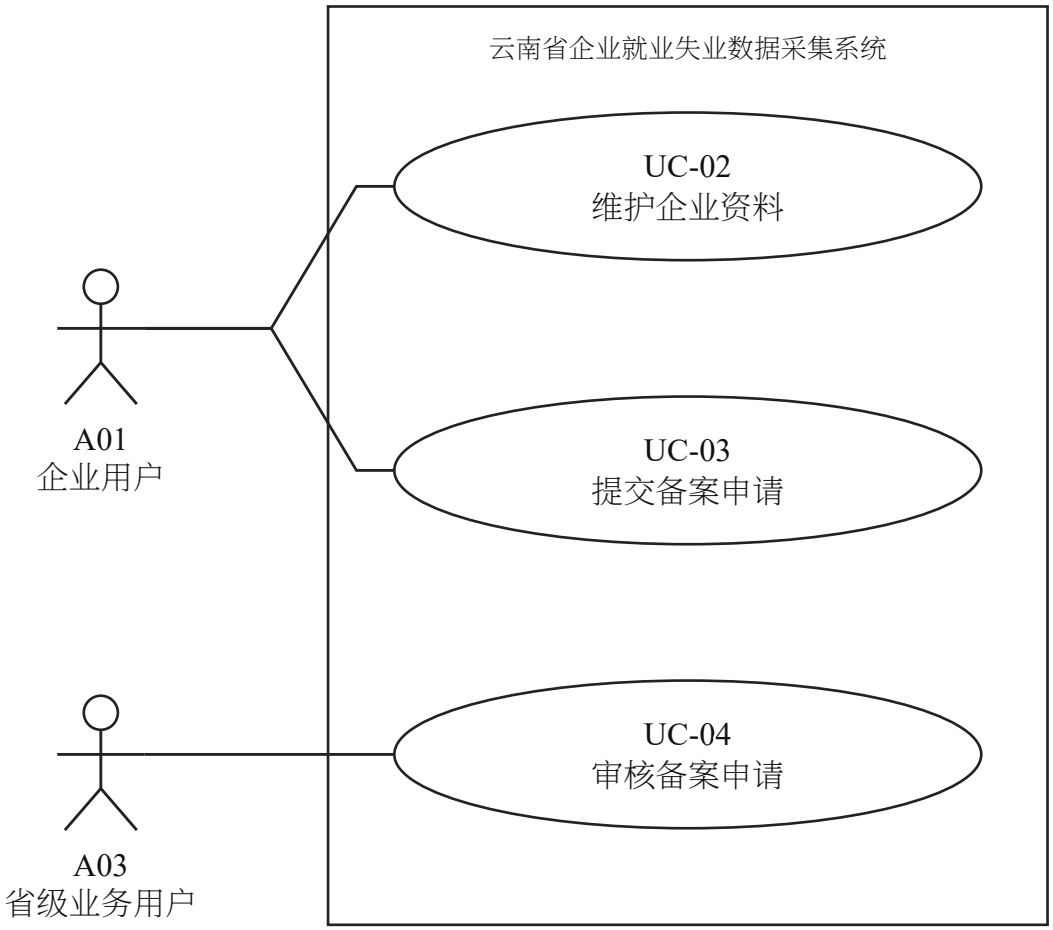


图 2　用例图·企业备案（包含必要边界参与者）

本组用例范围见 图 2。

详图关系与总图一致；参与者连线表示参与目标，不表示直接数据库访问或额外授权。

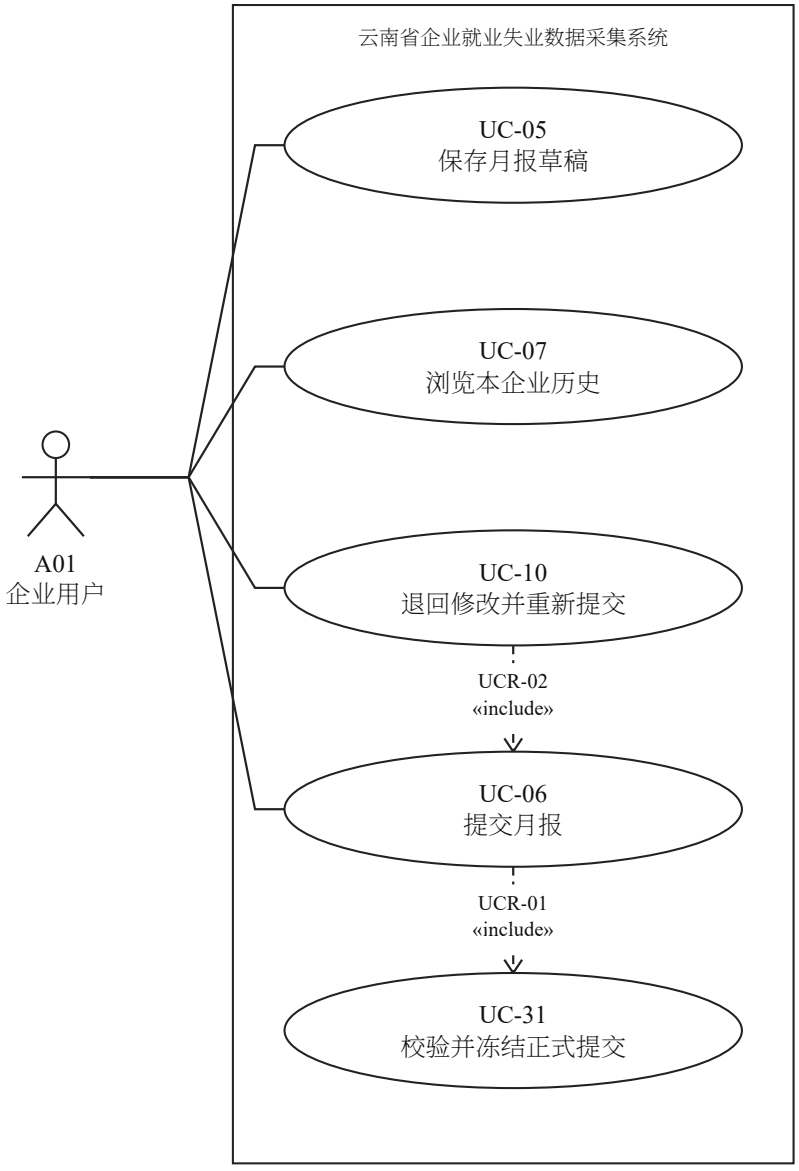


图 3　用例图·填报与重提（包含必要边界参与者）

本组用例范围见 图 3。

详图关系与总图一致；参与者连线表示参与目标，不表示直接数据库访问或额外授权。

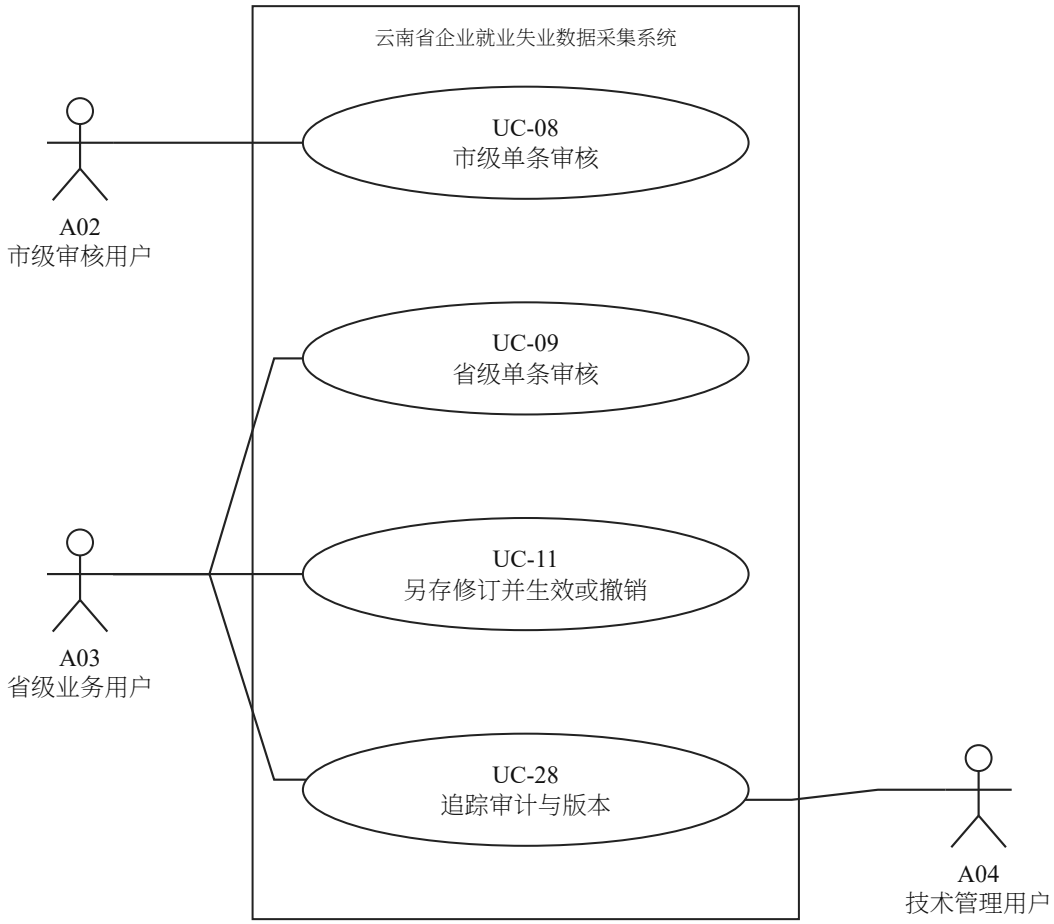


图 4　用例图·分级审核与修订（包含必要边界参与者）

本组用例范围见 图 4。

详图关系与总图一致；参与者连线表示参与目标，不表示直接数据库访问或额外授权。

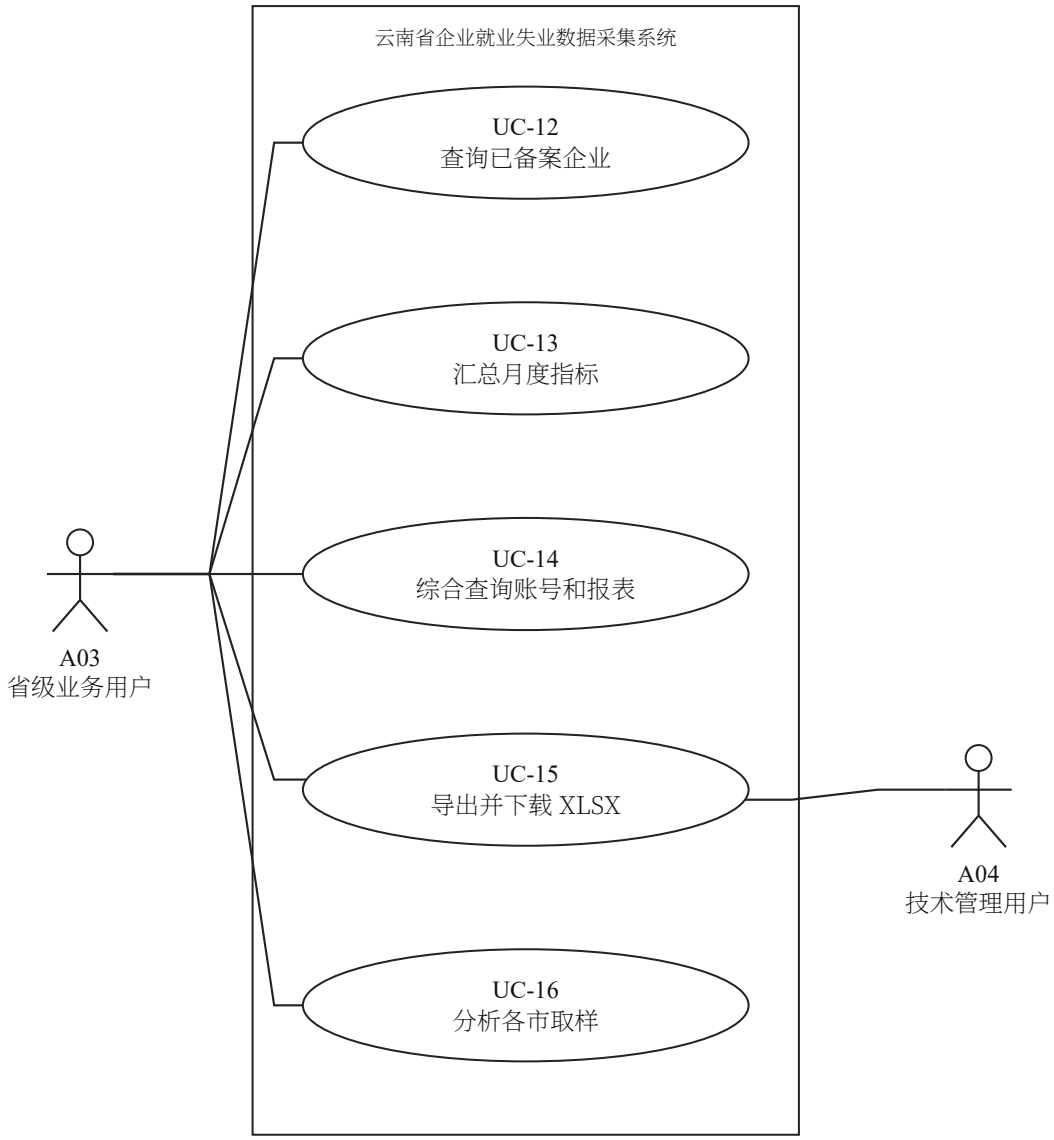


图 5　用例图·查询与统计（包含必要边界参与者）

本组用例范围见 图 5。

详图关系与总图一致；参与者连线表示参与目标，不表示直接数据库访问或额外授权。

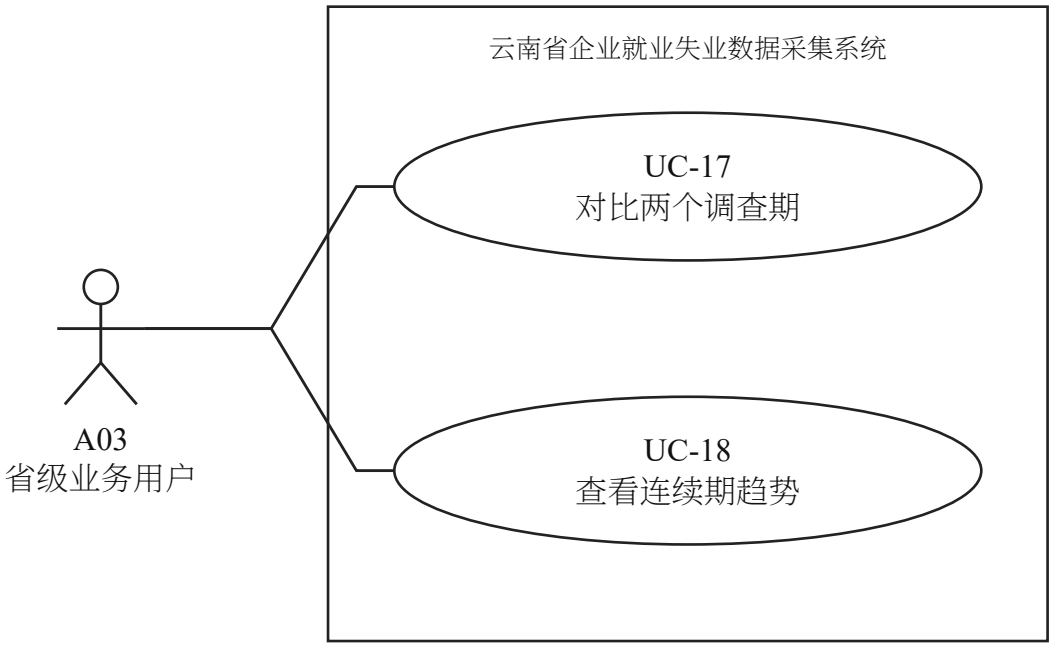


图 6　用例图·比较与趋势（包含必要边界参与者）

本组用例范围见 图 6。

详图关系与总图一致；参与者连线表示参与目标，不表示直接数据库访问或额外授权。

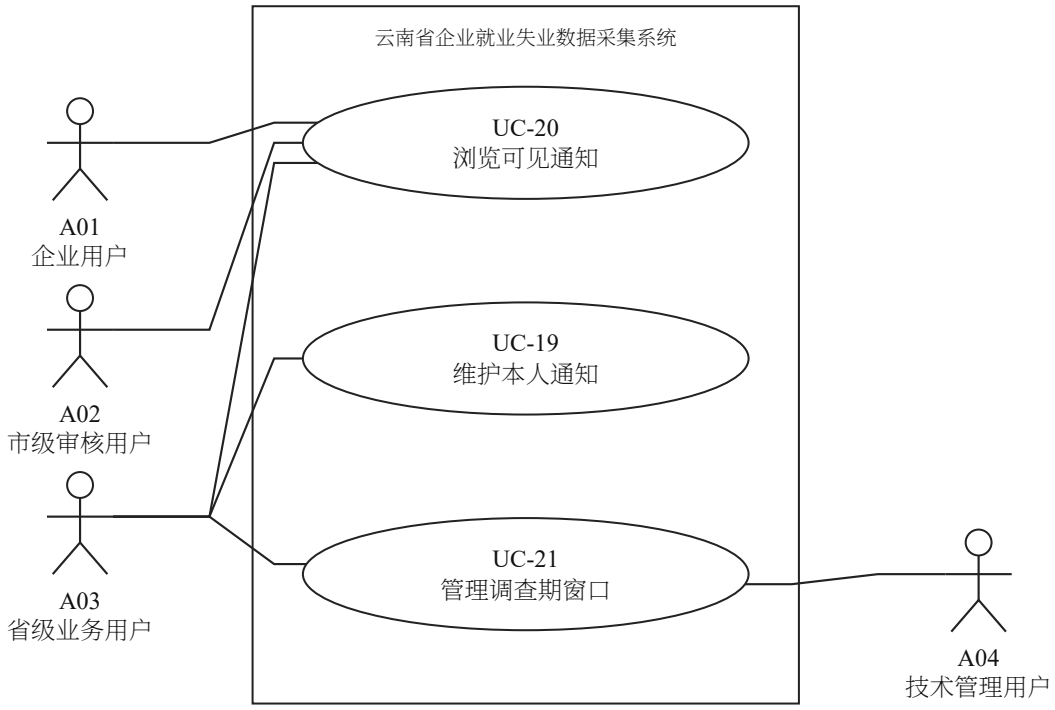


图 7　用例图·通知与窗口（包含必要边界参与者）

本组用例范围见 图 7。

详图关系与总图一致；参与者连线表示参与目标，不表示直接数据库访问或额外授权。

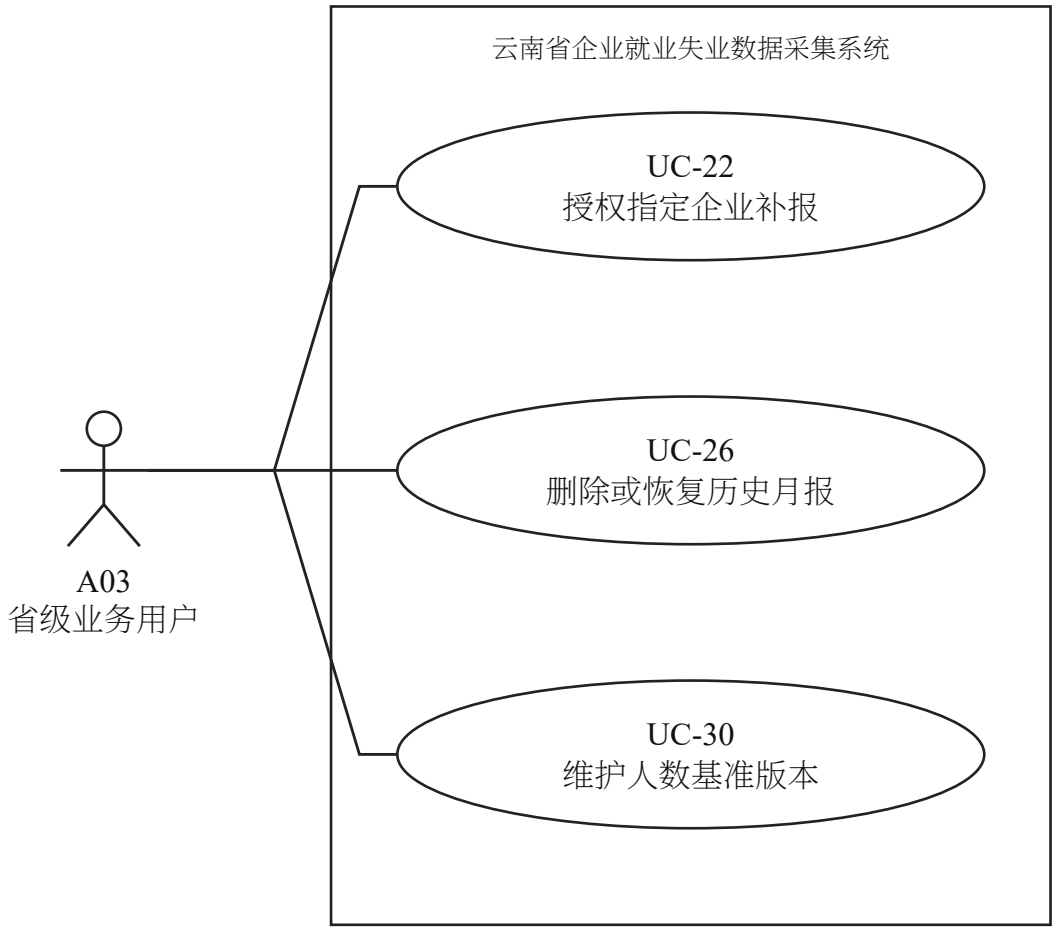


图 8　用例图·补报基准与删除（包含必要边界参与者）

本组用例范围见 图 8。

详图关系与总图一致；参与者连线表示参与目标，不表示直接数据库访问或额外授权。

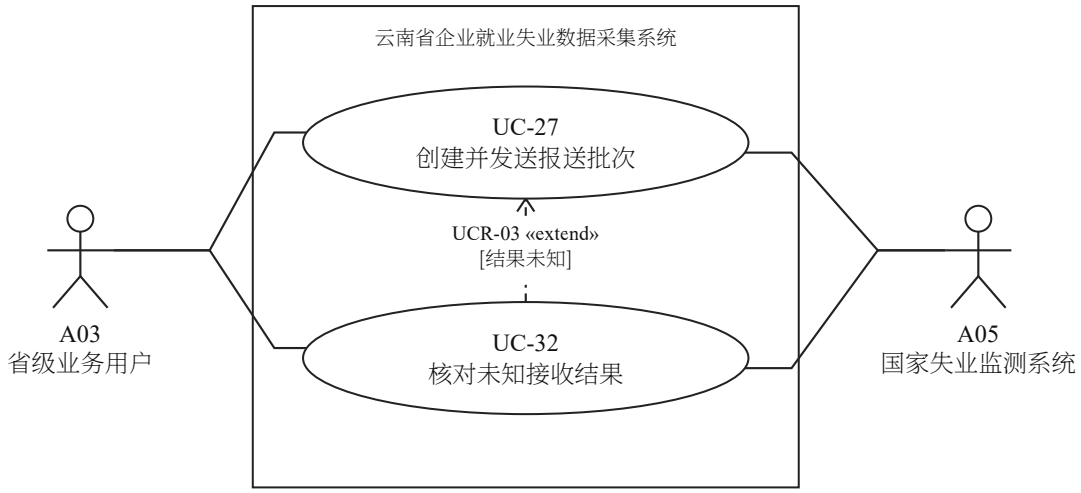


图 9　用例图·国家报送（包含必要边界参与者）

本组用例范围见 图 9。

详图关系与总图一致；参与者连线表示参与目标，不表示直接数据库访问或额外授权。

2.1 用例约定与场景

UC-06 包含 UC-31；UC-10 复用 UC-06，因此重新提交重新走市审、省审。UC-32 在“结果 UNKNOWN”条件下扩展 UC-27 的结果处理，扩展关系不表示每次报送都执行人工核对。

2.1.1 UC-01 登录与退出

UC-01 场景字段	说明
参与者	企业用户、市级审核用户、省级业务用户、技术管理用户
前置条件	账号已创建且未停用；无自助注册。
主流程	验证口令；首次强制改密；管理员完成 TOTP 才取得 FULL 会话；逐请求重新计算权限；退出撤销会话。
后置结果	形成有范围的有效会话或明确拒绝。
异常与约束	401 未认证；403 初始化未完成；5 次失败锁 15 分钟；限流 429；停用、撤权、恢复使旧会话失效。

2.1.2 UC-02 维护企业资料

UC-02 场景字段	说明
参与者	企业用户
前置条件	企业关联固定 UUID；企业所属地区只读。
主流程	编辑及保存草稿；已备案变更新建申请草稿；保留当前生效资料。
后置结果	保存合法已填字段，递增企业并发版本。
异常与约束	待审不可改；编码按字符串保留前导零；正式提交前可缺业务必填。

2.1.3 UC-03 提交备案申请

UC-03 场景字段	说明
参与者	企业用户
前置条件	资料完整合法；申请不是待审状态。
主流程	校验字段和编码冲突；冻结待审申请；送省级备案。
后置结果	申请转 PENDING，已有生效资料继续使用。
异常与约束	编码冲突或版本冲突拒绝；初次未备案不能建月报。

2.1.4 UC-04 审核备案申请

UC-04 场景字段	说明
参与者	省级业务用户
前置条件	申请 PENDING；操作人有省级备案权限。
主流程	单条通过或退回；通过时再次检查编码唯一并生成资料版本及 effectiveAt。
后置结果	通过形成不可变资料版本；退回可编辑。
异常与约束	退回理由 1–500 字必填；并发只有一个结果生效。

2.1.5 UC-05 保存月报草稿

UC-05 场景字段	说明
参与者	企业用户
前置条件	已备案；处于开放或有效补报窗口。
主流程	选择调查期，载入适用基准，填写人数及原因并手动保存；提示未保存离开。
后置结果	每企业每调查期唯一草稿，可重新登录读取。
异常与约束	整数范围 0–2147483647；未保存输入保留；待审及已通过不可改。

2.1.6 UC-06 提交月报

UC-06 场景字段	说明
参与者	企业用户
前置条件	草稿或退回；窗口有效；携带月报预期版本和幂等键。
主流程	执行 UC-31；建立递增冻结提交，记录资料和基准引用；原子转 CITY_PENDING 并写审计。
后置结果	产生唯一正式提交，企业不能覆盖该快照。
异常与约束	同键同体返回原结果；同键异体或旧版本 409；基准变化 BASELINE_CHANGED，不默默替换后提交。

2.1.7 UC-07 浏览本企业历史

UC-07 场景字段	说明
参与者	企业用户
前置条件	用户有该企业范围。
主流程	按月份状态检索；查看历次提交、审核退回、修订标记。
后置结果	只读历史可追溯，不开放企业导出。
异常与约束	跨企业和直接下载均拒绝；历史可读不意味着窗口外可编辑。

2.1.8 UC-08 市级单条审核

UC-08 场景字段	说明
参与者	市级审核用户
前置条件	辖区报表 CITY_PENDING 且版本一致。
主流程	查看冻结数据；通过即时原子转 PROVINCE_PENDING；或退回企业。
后置结果	记录本级人员、时间、决定及可空备注。
异常与约束	无独立市级发送批次；备注可空，超过 500 字拒绝；跨市和旧版本拒绝。

2.1.9 UC-09 省级单条审核

UC-09 场景字段	说明
参与者	省级业务用户
前置条件	报表 PROVINCE_PENDING。
主流程	查看本次提交；单条通过或直接退回企业，同时记录事件。
后置结果	通过后才进入岗位统计及报送候选；市级可见退回记录。
异常与约束	不得跳过市审；重复或并发旧版本返回冲突。

2.1.10 UC-10 退回修改并重新提交

UC-10 场景字段	说明
参与者	企业用户
前置条件	CITY_RETURNED 或 PROVINCE_RETURNED，且开放或补报窗口有效。
主流程	读取退回信息，修改编辑稿，再调用 UC-06；从市审重新开始。
后置结果	新 submissionVersion；旧快照和旧修订保留。
异常与约束	不继承旧审核结果；旧提交绑定修订不能套到新提交。

2.1.11 UC-11 另存修订并生效或撤销

UC-11 场景字段	说明
参与者	省级业务用户
前置条件	已流转到省的提交；具有修订权限。
主流程	另存新修订及理由；仅在报表 APPROVED 后显式生效；只可撤销当前有效修订，退回上一未撤销生效值。
后置结果	原始提交和旧批次不变，修订链可追溯。
异常与约束	待省审可另存不可生效；已撤销编号不可复用或再生效；双版本冲突全量回滚。

2.1.12 UC-12 查询已备案企业

UC-12 场景字段	说明
参与者	省级业务用户
前置条件	省级查询权限。
主流程	按调查期与地区取 asOf 生效资料；显示当期已正式提交标记及只读详情。
后置结果	未报、草稿、待审企业仍按备案条件收录。
异常与约束	备案样本不等于有效上报；期末以后备案不进旧期；hasSubmitted 不等于省审通过。

2.1.13 UC-13 汇总月度指标

UC-13 场景字段	说明
参与者	省级业务用户
前置条件	选定期别和原始或修订口径。
主流程	选取省审通过、未删除、每企业每期唯一有效样本，按冻结属性筛选并计算六指标。
后置结果	返回 formulaVersion、样本状态和复算明细。

UC-13 场景字段	说明
异常与约束	NO_SAMPLE 显示破折号；实际零值保留；Bsum=0 的 rate=null。

2.1.14 UC-14 综合查询账号和报表

UC-14 场景字段	说明
参与者	省级业务用户
前置条件	省级查询权限。
主流程	在双页签组合 13 条件；交集筛选、分页；清除恢复本页签全量授权范围。
后置结果	账号一人一行；报表每企业每期一行。
异常与约束	账号报表类条件须同一月报同时满足；日期不合法或月季冲突 400；未筛时不排除无报表账号。

2.1.15 UC-15 导出并下载 XLSX

UC-15 场景字段	说明
参与者	省级业务用户、技术管理用户
前置条件	省级对应三类 EXPORT 权限；技术管理仅显式授予账号导出。
主流程	按已应用筛选冻结全部命中快照；创建任务，超 10000 行异步；创建者重新鉴权后下载。
后置结果	企业信息、报表或账号文件及查询说明；成功时冻结期限。
异常与约束	企业市级禁导；过期 410；不得执行公式起始文本；不输出密码或令牌。

2.1.16 UC-16 分析各市取样

UC-16 场景字段	说明
参与者	省级业务用户
前置条件	选择备案或指定月有效上报口径。
主流程	逐级地区筛选，UUID 去重，输出同源数量、占比表与饼图。
后置结果	分母是筛选后总企业数；备案默认包含未报企业。
异常与约束	零样本不绘饼；子地区不匹配清除；舍入尾差提示。

2.1.17 UC-17 对比两个调查期

UC-17 场景字段	说明
参与者	省级业务用户
前置条件	两个不同合法月份；选择共同或独立样本。

UC-17 场景字段	说明
主流程	编辑条件，点击应用后原子校验并重算；按地区、性质或行业分组，输出六指标、折线和变化柱图。
后置结果	共同样本用较晚期资料分组，独立样本分别用各期快照。
异常与约束	缺样本不补 0；失败保留上次结果及当前输入；切维度不改变总指标。

2.1.18 UC-18 查看连续期趋势

UC-18 场景字段	说明
参与者	省级业务用户
前置条件	合法连续月份或季度。
主流程	应用条件后按自然月独立样本计算 R，输出表格及折线。
后置结果	时间有序，季度仅展开三个月。
异常与约束	缺月断线，0 分母不可计算；编辑未应用条件不改变既有结果。

2.1.19 UC-19 维护本人通知

UC-19 场景字段	说明
参与者	省级业务用户
前置条件	省级且为通知作者。
主流程	新增、修改、逻辑删除；发布单位及首次发布时间由服务端冻结。
后置结果	本人管理列表保留已删除记录。
异常与约束	他人通知不可改；标题 1–50 字、内容 1–2000 字；删除后只读。

2.1.20 UC-20 浏览可见通知

UC-20 场景字段	说明
参与者	企业用户、市级审核用户、省级业务用户
前置条件	业务身份有效。
主流程	逐请求筛选本人及上级发布者，展示列表及纯文本详情。
后置结果	企业和市级可读省级通知；省级仅看本人通知。
异常与约束	同级其他发布者和已删通知的普通 URL 访问拒绝。

2.1.21 UC-21 管理调查期窗口

UC-21 场景字段	说明
参与者	省级业务用户、技术管理用户

UC-21 场景字段	说明
前置条件	具有调查期管理权限。
主流程	新增模板月份或修改既有起止；按上海时区判定含开始不含截止。
后置结果	变更影响后续请求，不改既有提交。
异常与约束	模板月份唯一；有报表后月份不可变；开始必须早于截止。

2.1.22 UC-22 授权指定企业补报

UC-22 场景字段	说明
参与者	省级业务用户
前置条件	省级；指定企业和调查期，理由完整。
主流程	设置从当前开始的补报，默认 72 小时，单次最多 7 天。
后置结果	仅放开该企业该期草稿或退回记录。
异常与约束	到期失效；待审、已通过及已删除不解锁。

2.1.23 UC-23 管理用户与认证恢复

UC-23 场景字段	说明
参与者	省级业务用户、技术管理用户
前置条件	在自身可授权身份和数据范围内。
主流程	创建、修改、启停、关联角色；随机初始口令仅首次展示；必要时另一管理员重新 TOTP 后恢复认证。
后置结果	停用、改密或重置撤销所有旧会话；历史用户标识保留。
异常与约束	任何正式提交历史存在则禁删；最后管理员保护；本机恢复不设公共入口、不改授业务权限。

2.1.24 UC-24 定义和分配角色权限

UC-24 场景字段	说明
参与者	省级业务用户、技术管理用户
前置条件	授权者具备相应权限且不跨身份边界。
主流程	定义同身份角色，修改功能范围；删除角色先确认影响人数并解除关联。
后置结果	保留用户与历史，下一请求即时撤权。
异常与约束	不能自提权；企业市省身份互斥；省级不需额外叠加技术管理角色。

2.1.25 UC-25 查看运行监控

UC-25 场景字段	说明
参与者	省级业务用户、技术管理用户
前置条件	有监控读取权限。
主流程	按节点读取 CPU、内存、磁盘、服务、错误率、连接数及队列，显示采集和观察时间。
后置结果	标出 OK/FAILED/STALE 与服务状态。
异常与约束	失败或过期显示不可用或可取得字段，不伪造为 0；当前原型是合成数据。

2.1.26 UC-26 删除或恢复历史月报

UC-26 场景字段	说明
参与者	省级业务用户
前置条件	省级，存在目标月报；删除先取得有效预览。
主流程	预览影响，二次确认并给理由；事务重查版本及批次引用后逻辑删除；期限内可恢复。
后置结果	删除退统计、冻结批次保留；恢复回原审核状态且不自动报送。
异常与约束	发送中或 UNKNOWN 引用禁删；预览或版本变化全批拒绝；达到冻结恢复期限拒绝。

2.1.27 UC-27 创建并发送报送批次

UC-27 场景字段	说明
参与者	省级业务用户、国家失业监测系统
前置条件	有效报表；REAL 必须具备实际协议、认证与编码映射。
主流程	冻结指定口径的提交、资料和可选修订；规范化摘要；通过适配器发送并保存尝试及逐条回执。
后置结果	仅有可核验接收凭据才 ACKNOWLEDGED；更正批次关联旧批次。
异常与约束	MOCK 只显示模拟成功；REAL 未配置拒绝；部分或未知结果不得推断整批成功。

2.1.28 UC-28 追踪审计与版本

UC-28 场景字段	说明
参与者	省级业务用户、技术管理用户
前置条件	省级看业务链，技术管理限管理类事件。
主流程	按对象、企业、月份、用户、时间检索，关联前后版本、操作结果及批次。

UC-28 场景字段	说明
后置结果	审计不可由普通用户修改，凭据不入日志。
异常与约束	联系内容脱敏；越权不泄露对象；审计与业务状态同事务。

2.1.29 UC-29 管理字典和地区

UC-29 场景字段	说明
参与者	省级业务用户、技术管理用户
前置条件	配置权限。
主流程	维护父子分类和地区版本；JSON 导入完整校验及原子发布；地区纠错另建资料版本。
后置结果	历史代码和快照可复原，企业不能改所属地区。
异常与约束	不得删除被引用项；停用项不再新选；应用示例地区不冒充完整正式编码。

2.1.30 UC-30 维护人数基准版本

UC-30 场景字段	说明
参与者	省级业务用户
前置条件	省级业务；理由完整。
主流程	通常创建 FORWARD 生效月份晚于最大正式提交月；首期退回且从未省审、未被批次引用且仅一个正式提交期（含已逻辑删除的正式提交历史）时可受控 INITIAL_CORRECTION。
后置结果	保留旧基准和提交；首期纠错更新企业及月报版本但不自动重提。
异常与约束	企业与报表共用企业锁；任何条件或版本改变 409；技术管理无权修改 B。

2.1.31 UC-31 校验并冻结正式提交

UC-31 场景字段	说明
参与者	由包含用例调用
前置条件	由提交月报用例调用。
主流程	核验备案、窗口、人数整数、E<B 条件字段、基准版本，固定资料和基准引用并写幂等及审计。
后置结果	产生不可变提交快照。
异常与约束	失败不产生部分提交；otherReason 必填且不能代替减少三字段。

2.1.32 UC-32 核对未知接收结果

UC-32 场景字段	说明
参与者	省级业务用户、国家失业监测系统
前置条件	批次结果 UNKNOWN；进入报送用例的“结果处理”扩展点。
主流程	查询结果或人工录入可核验凭据；逐项匹配条目；仅在有幂等保证或明确未接收时重试。
后置结果	保存凭据并据实际结果更新批次。
异常与约束	无幂等且未核实不得盲重发；传输成功不等于接收成功。

第 3 章 UML 类模型

领域类负责对象行为与不变量；服务协调跨对象事务；接口与两个适配器区分模拟和实际交换。矩形中只显示关键属性及操作，完整持久化属性见数据字典。图中的关联采用普通关联，不用组合菱形暗示删除聚合时会物理删除历史。

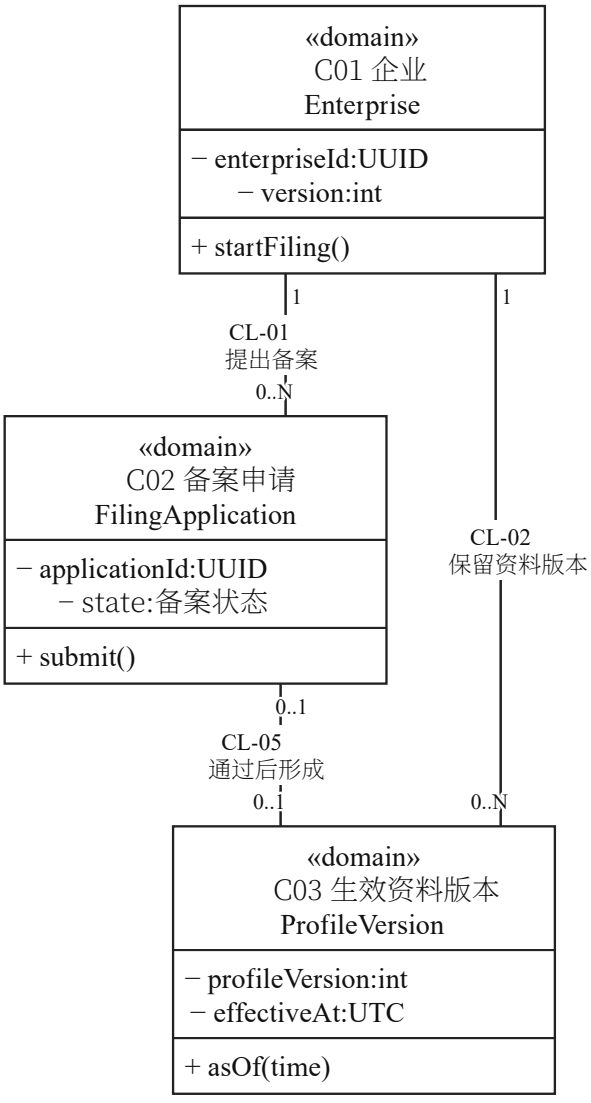


图 10　UML 类图·档案备案（关键属性与操作）

本组对象关系见 图 10。

实体关联有多重性；服务依赖不冒充持久化外键。完整职责与实体映射见后表。

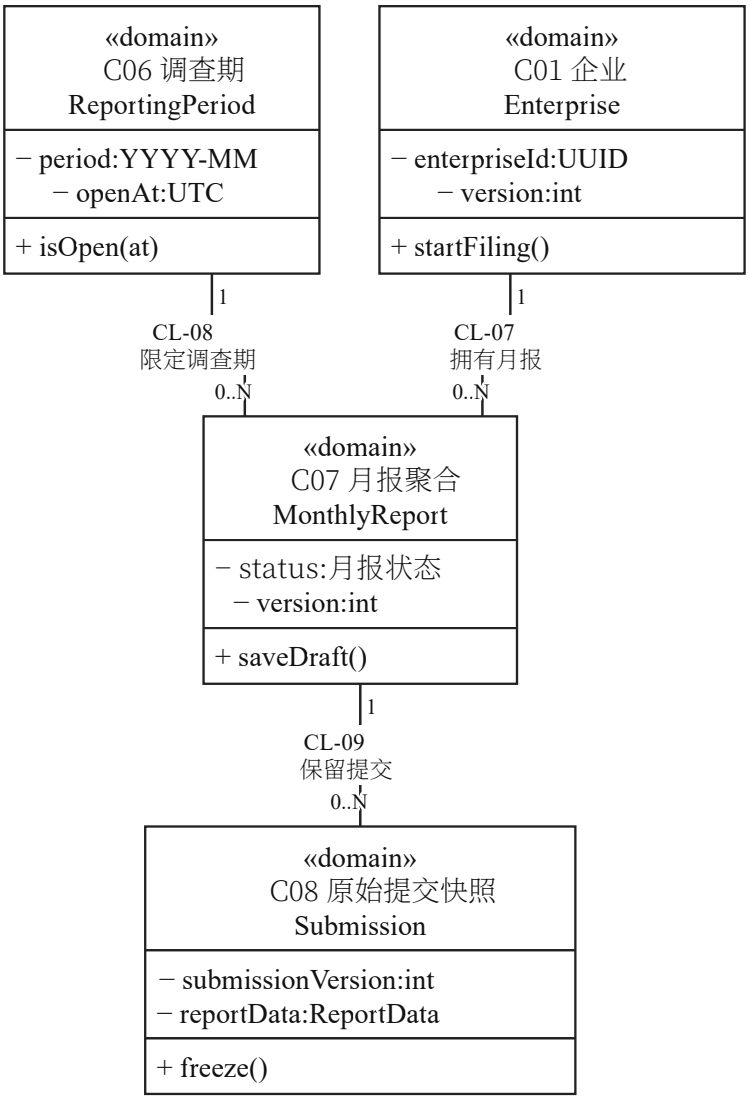


图 11　UML 类图·填报快照（关键属性与操作）

本组对象关系见 图 11。

实体关联有多重性；服务依赖不冒充持久化外键。完整职责与实体映射见后表。

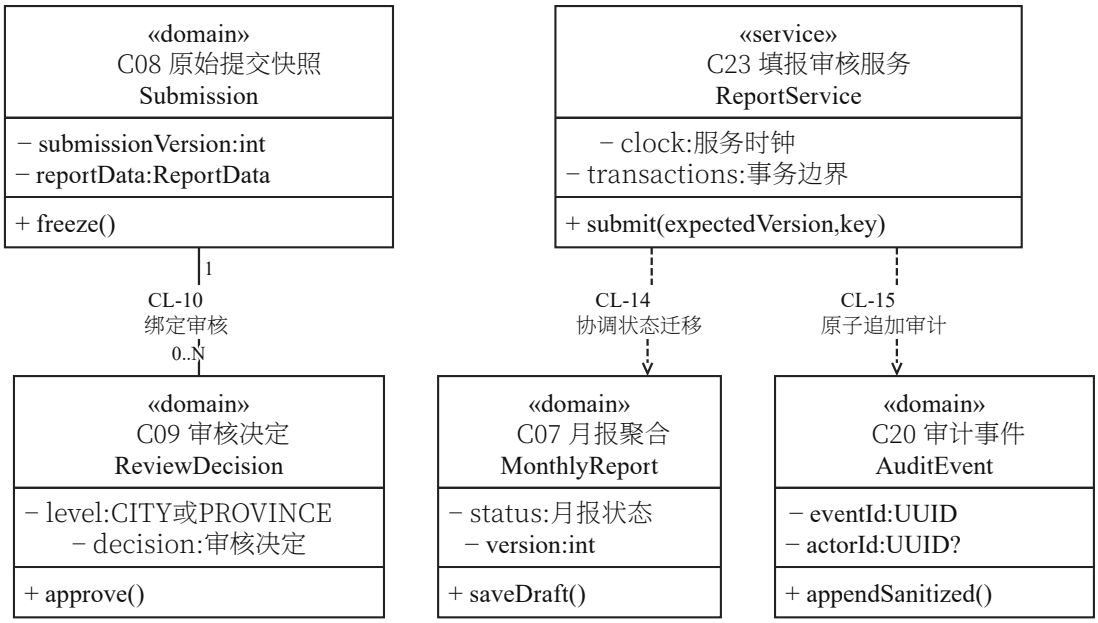


图 12　UML 类图·分级审核（关键属性与操作）

本组对象关系见 图 12。

实体关联有多重性；服务依赖不冒充持久化外键。完整职责与实体映射见后表。

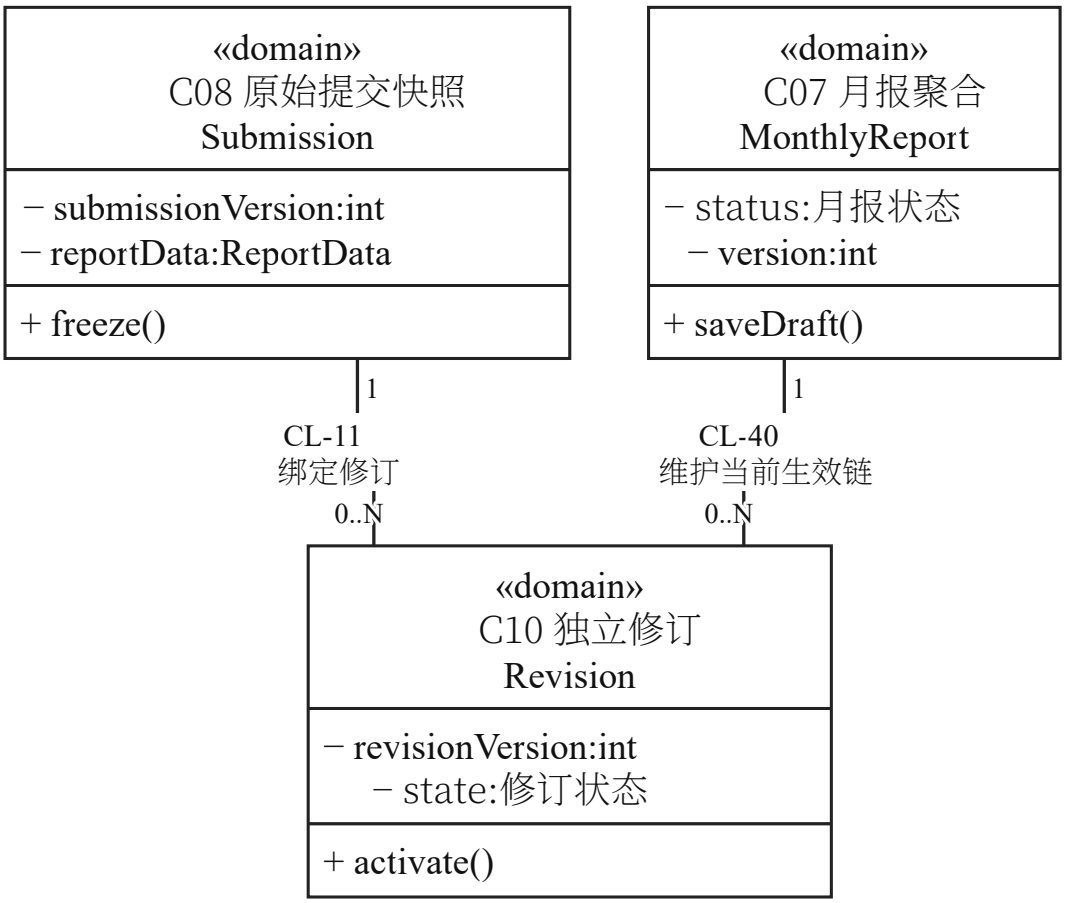


图 13　UML 类图·独立修订（关键属性与操作）

本组对象关系见 图 13。

实体关联有多重性；服务依赖不冒充持久化外键。完整职责与实体映射见后表。

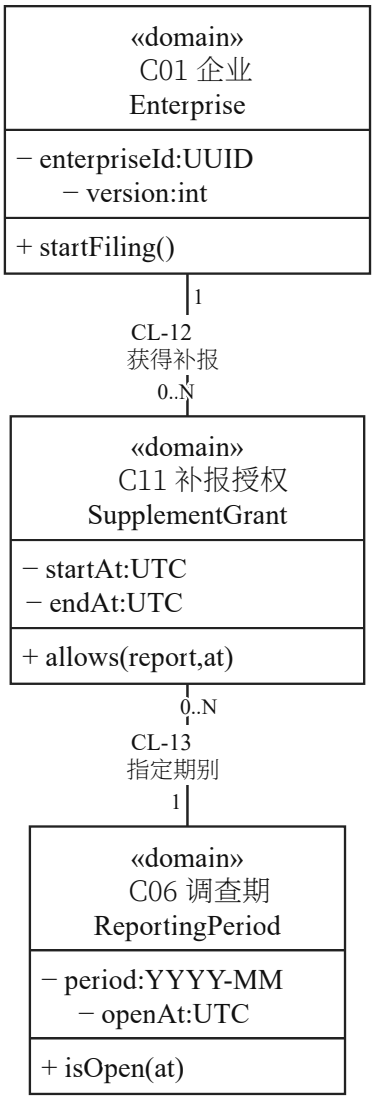


图 14　UML 类图·补报授权（关键属性与操作）

本组对象关系见 图 14。

实体关联有多重性；服务依赖不冒充持久化外键。完整职责与实体映射见后表。

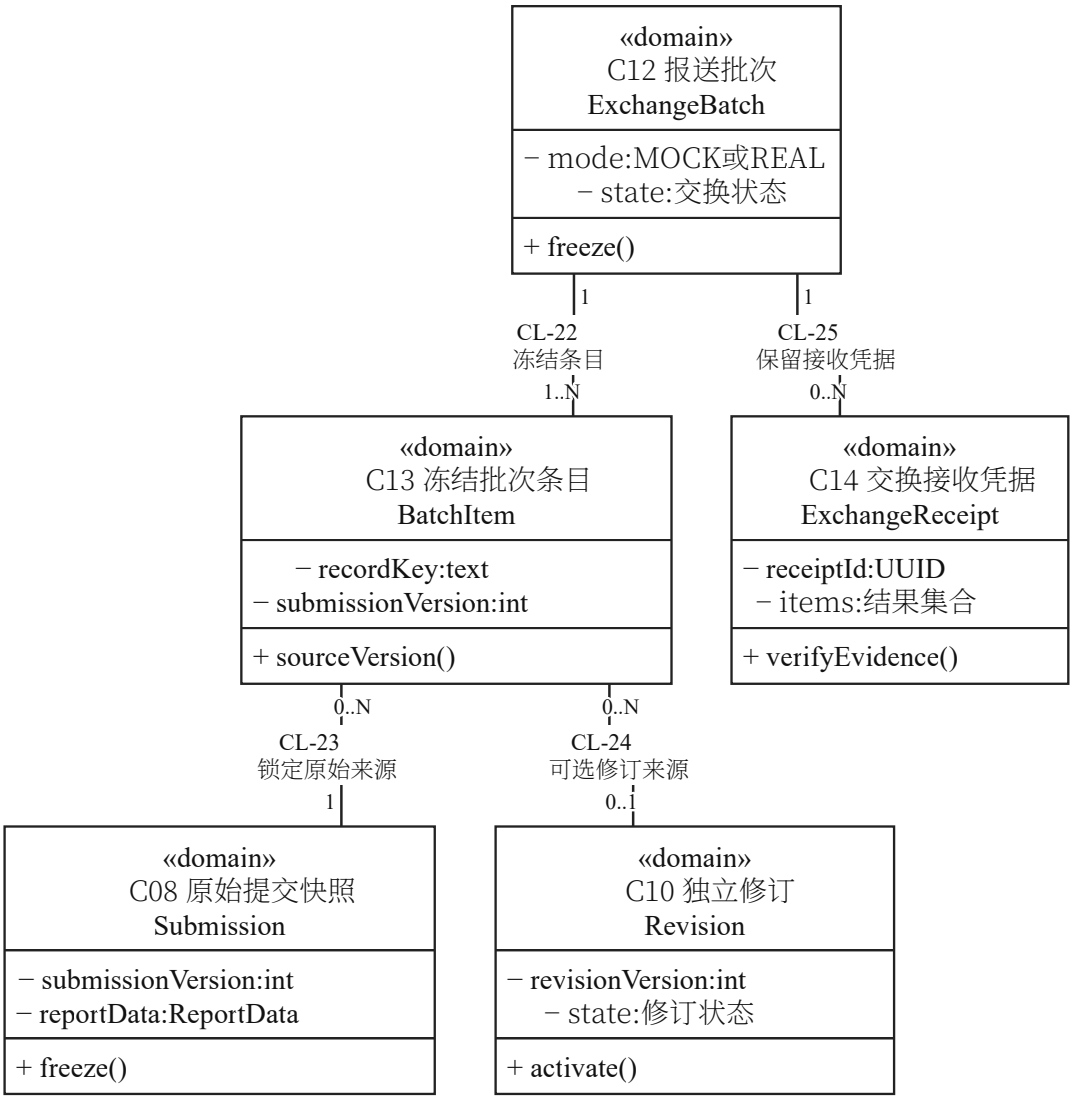


图 15　UML 类图·交换来源（关键属性与操作）

本组对象关系见 图 15。

实体关联有多重性；服务依赖不冒充持久化外键。完整职责与实体映射见后表。

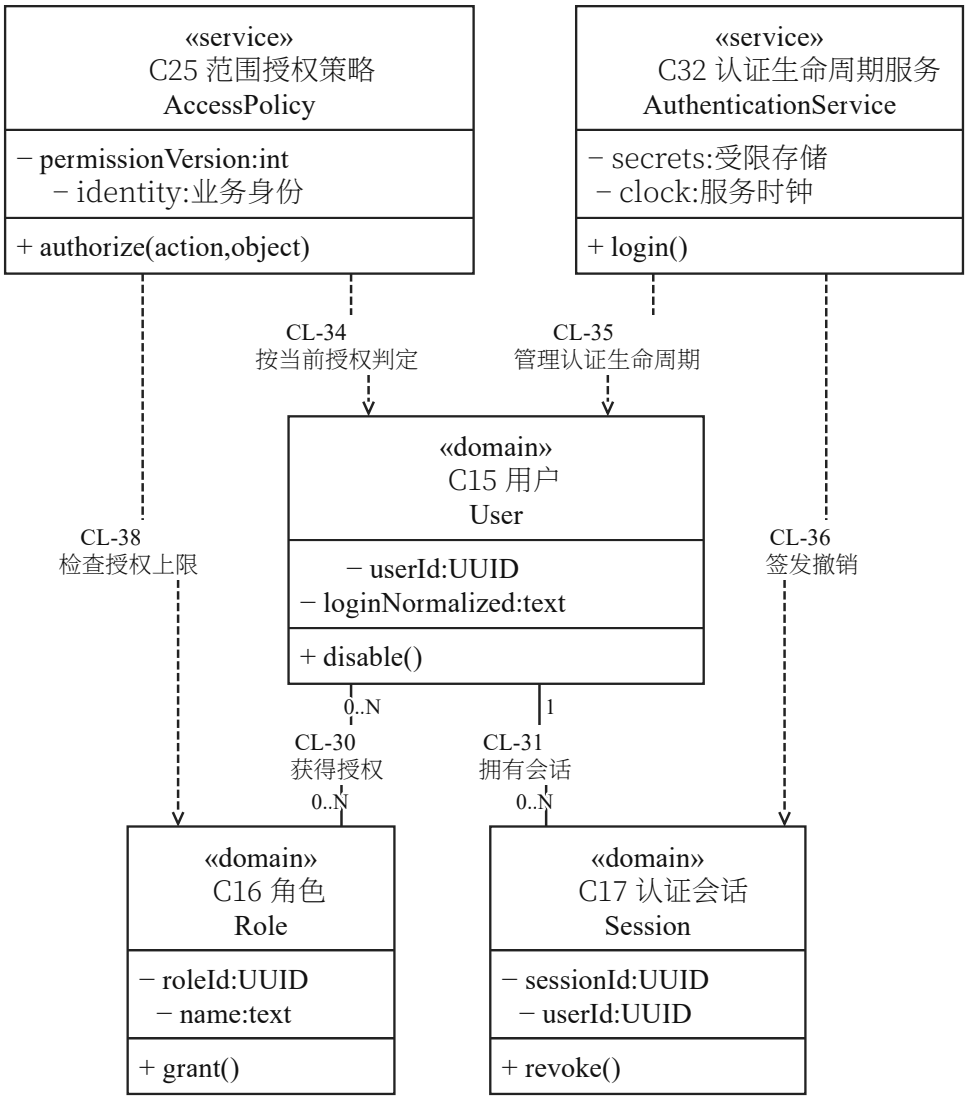


图 16　UML 类图·用户会话（关键属性与操作）

本组对象关系见 图 16。

实体关联有多重性；服务依赖不冒充持久化外键。完整职责与实体映射见后表。

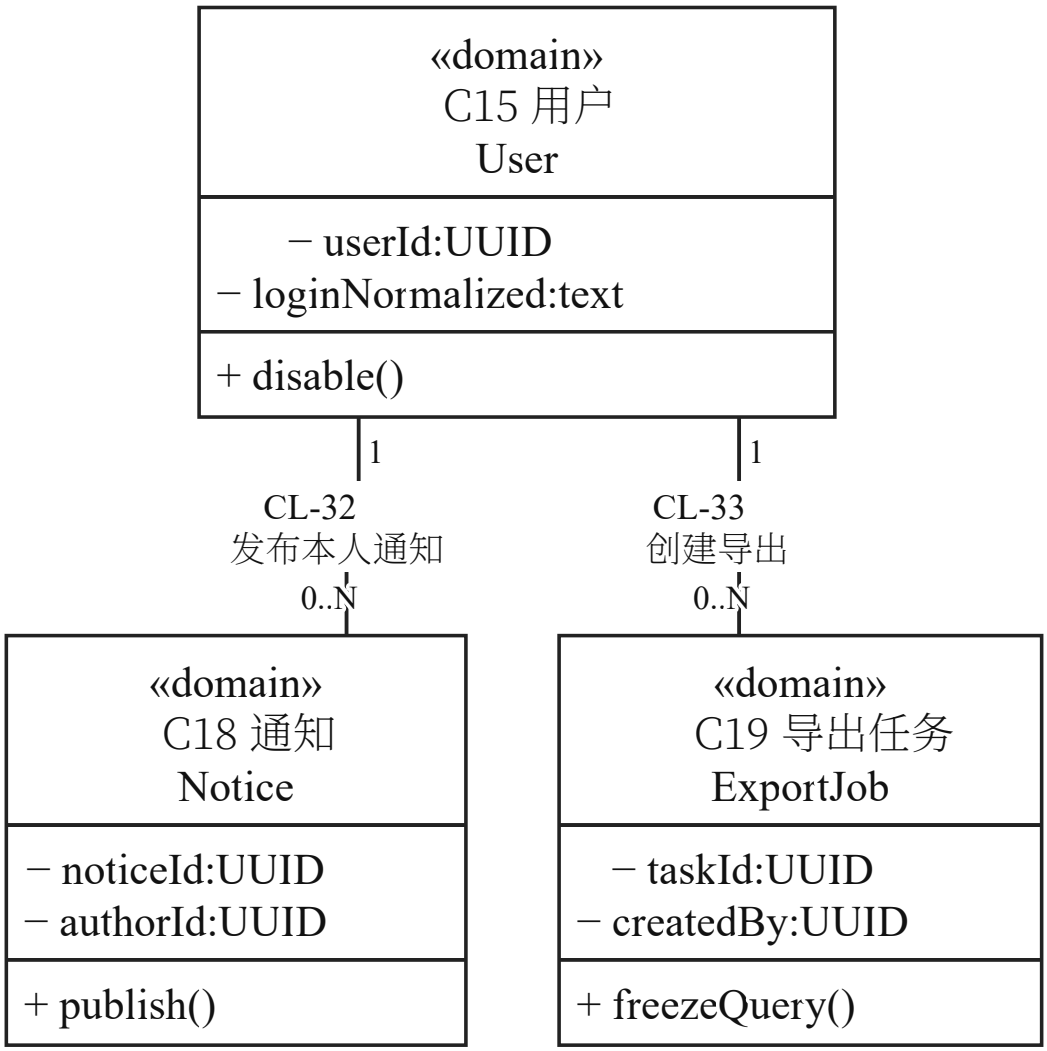


图 17　UML 类图·通知导出（关键属性与操作）

本组对象关系见 图 17。

实体关联有多重性；服务依赖不冒充持久化外键。完整职责与实体映射见后表。

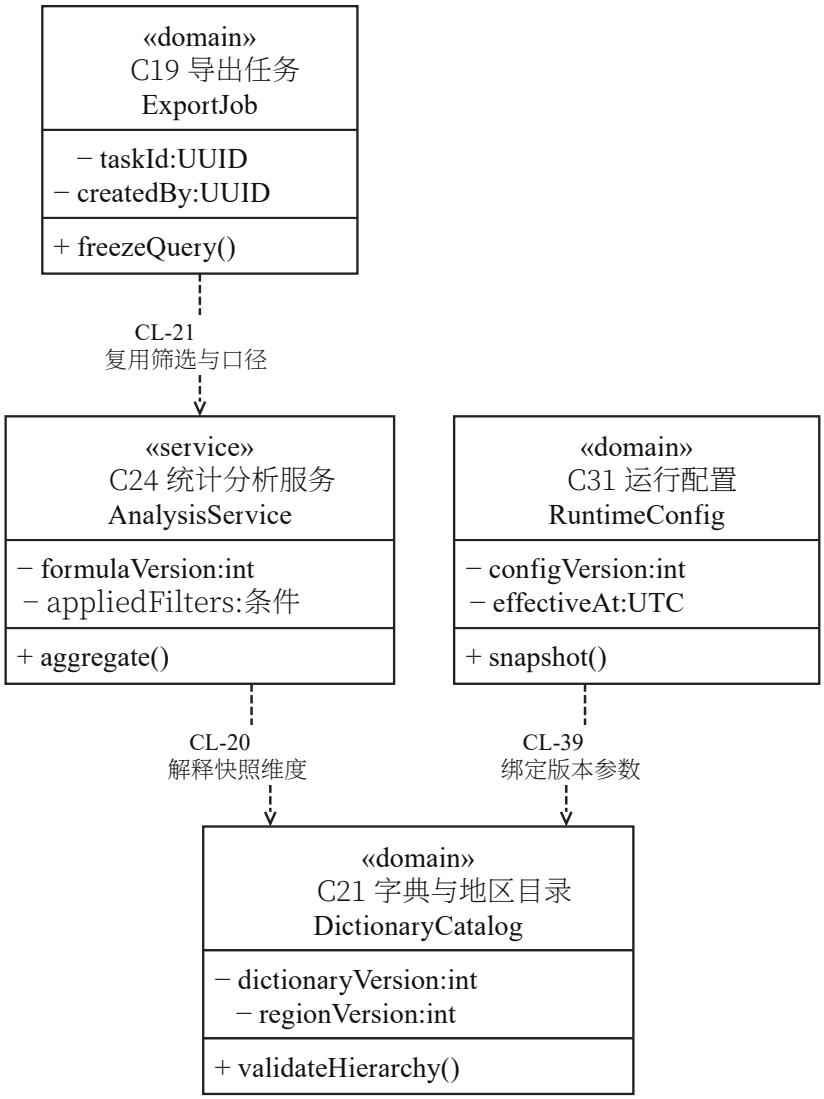


图 18　UML 类图·分析字典导出（关键属性与操作）

本组对象关系见 图 18。

实体关联有多重性；服务依赖不冒充持久化外键。完整职责与实体映射见后表。

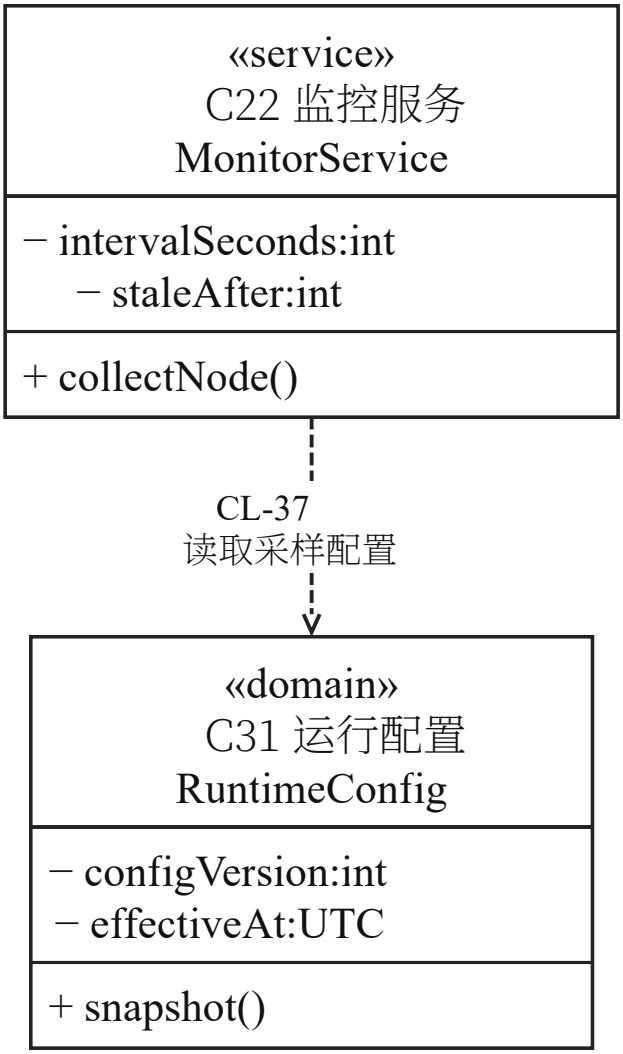


图 19　UML 类图·监控配置（关键属性与操作）

本组对象关系见 图 19。

实体关联有多重性；服务依赖不冒充持久化外键。完整职责与实体映射见后表。

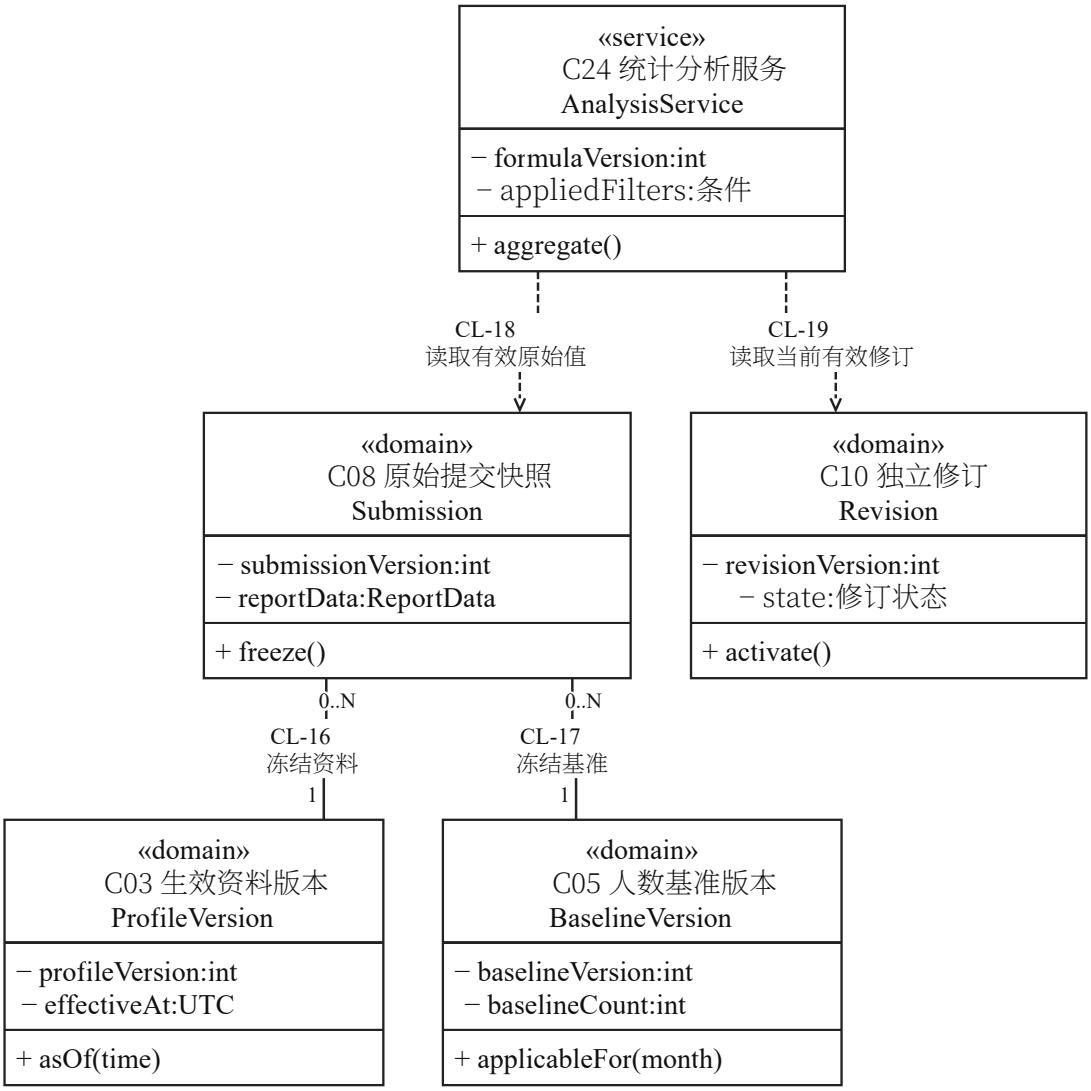


图 20　UML 类图·统计来源（关键属性与操作）

本组对象关系见 图 20。

实体关联有多重性；服务依赖不冒充持久化外键。完整职责与实体映射见后表。

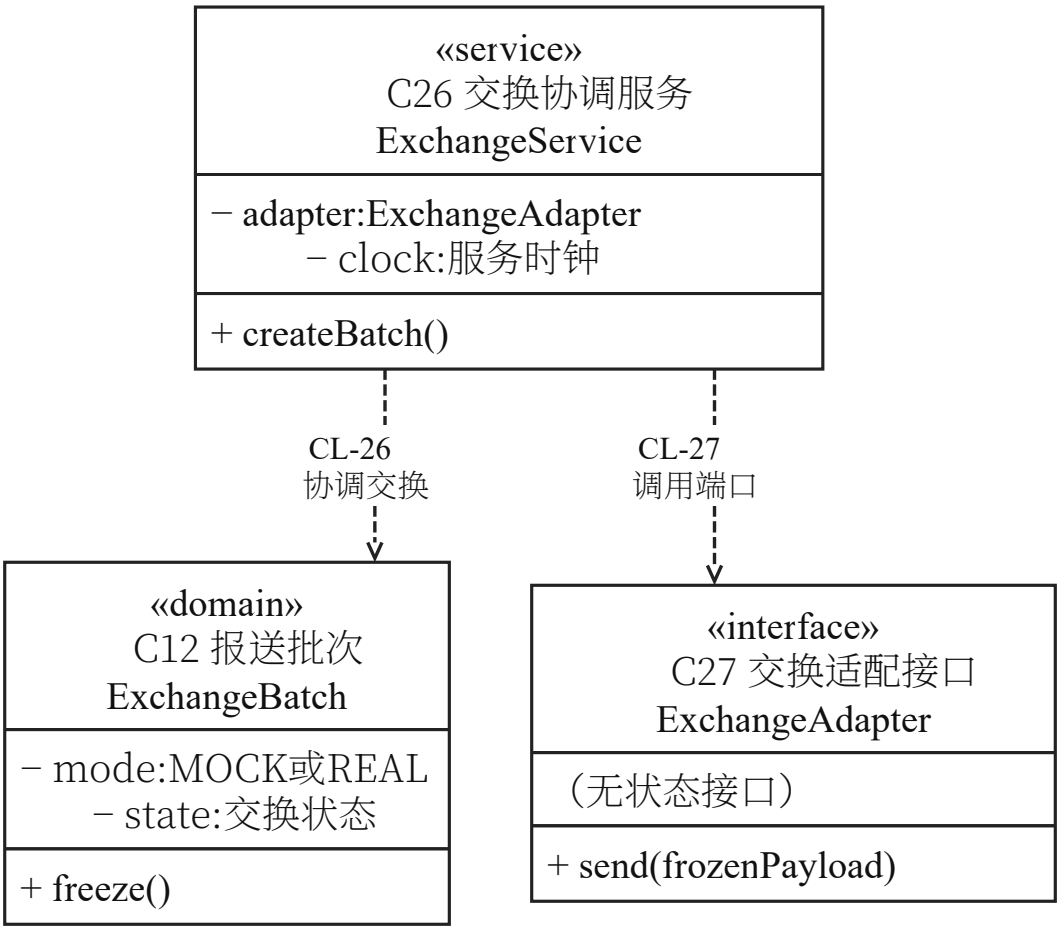


图 21　UML 类图·交换适配（关键属性与操作）

本组对象关系见 图 21。

实体关联有多重性；服务依赖不冒充持久化外键。完整职责与实体映射见后表。

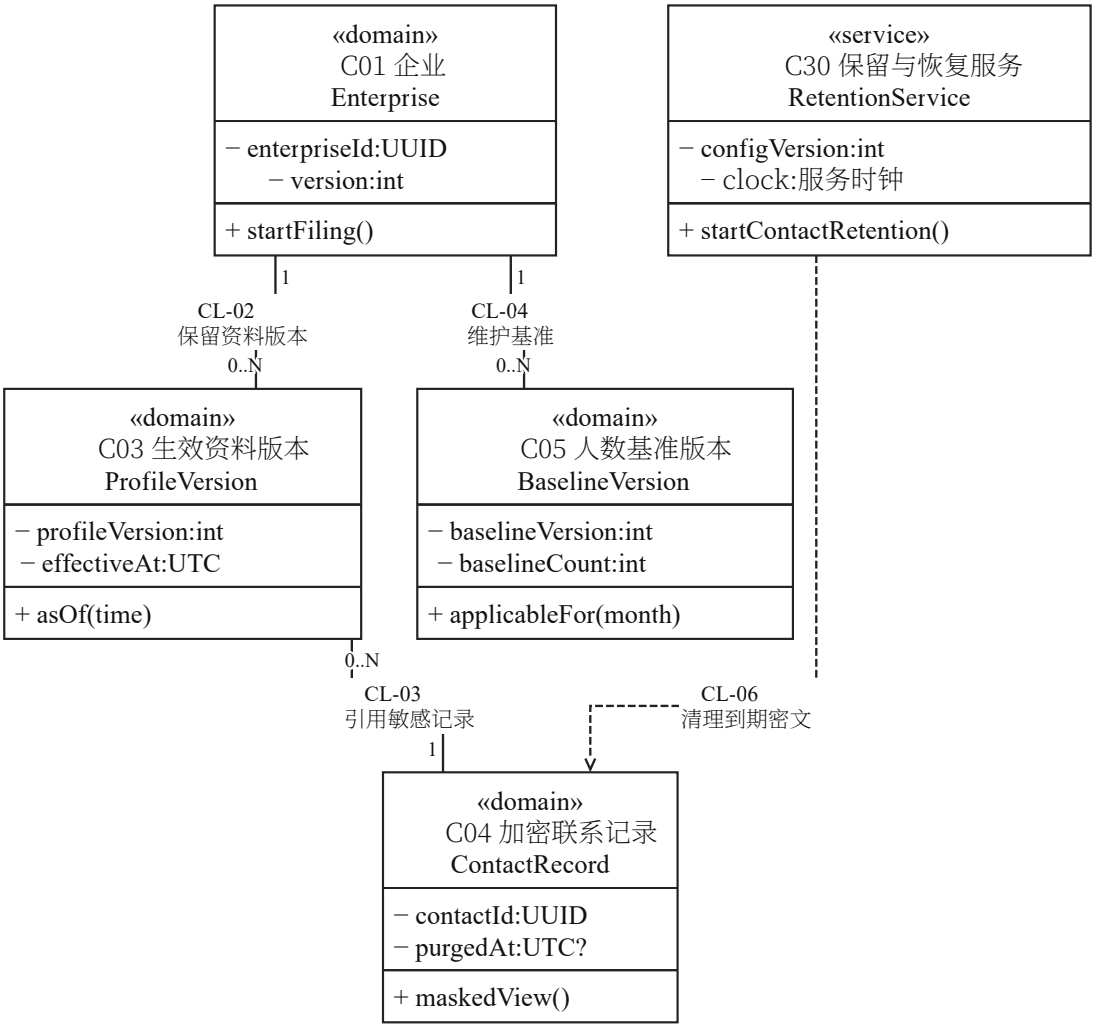


图 22　UML 类图·联系与基准（关键属性与操作）

本组对象关系见 图 22。

实体关联有多重性；服务依赖不冒充持久化外键。完整职责与实体映射见后表。

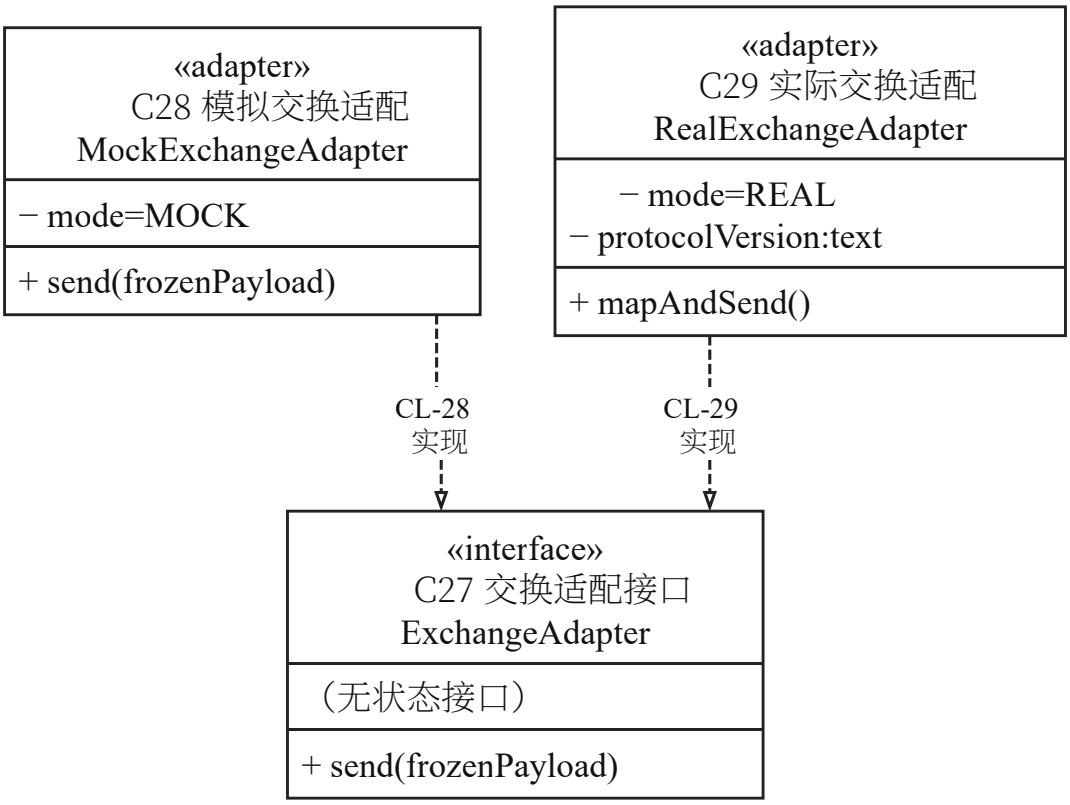


图 23　UML 类图·接口实现（关键属性与操作）

本组对象关系见 图 23。

实体关联有多重性；服务依赖不冒充持久化外键。完整职责与实体映射见后表。

3.1 类职责与操作目录

类	职责及操作	持久化承载
C01 企业 Enterprise	UUID 不随企业代码变化；企业可关联多个账号。 startFiling()；correctRegion()	E01
C02 备案申请 FilingApplication	草稿可编辑；PENDING 不可覆盖；退回理由必填；申请不替代生效资料。 submit()；decide()	E02
C03 生效资料版本 ProfileVersion	非联系属性不可变；含类型 ORG9；字典和地区的版本引用保持历史含义。 asOf(time)	E03
C04 加密联系记录 ContactRecord	载荷包含联系人、联系地址市县详情、邮编、电话、传真、邮箱；到期清理密文不改引用和非联系快照。 maskedView()；purge()	E04

类	职责及操作	持久化承载
C05 人数基准版本 BaselineVersion	FORWARD 与 INITIAL_CORRECTION 区分；旧基准不删；基准人数非负整数。 applicableFor(month)	E05
C06 调查期 ReportingPeriod	窗口含开始不含截止；有月报后模板及月份不能修改。 isOpen(at)	E06
C07 月报聚合 MonthlyReport	每企业每期一个聚合；状态与编辑稿可变，正式提交另存；恢复期限冻结，逻辑删除保留。 saveDraft()；advanceState()	E07
C08 原始提交快照 Submission	冻结 B/E、全部原因、资料和基准引用；profileEnterpriseId、baselineEnterpriseId 必须与所属月报企业相同；不可覆盖。 freeze()；readSnapshot()	E08
C09 审核决定 ReviewDecision	审核绑定具体提交；重提重走市省；月报退回备注允许 null。 approve()；returnReport()	E09
C10 独立修订 Revision	绑定原始提交；当前 ACTIVE 至多一条；SUPERSEDED 可在撤销当前后恢复；REVOKED 不再生效。 activate()；revoke()	E10
C11 补报授权 SupplementGrant	默认 72 小时、上限 7 天；不解除已审、待审或删除状态限制。 allows(report,at)	E11
C12 报送批次 ExchangeBatch	创建即冻结来源和规范化字节；更正另建批次，不改旧批次。 freeze()；recordResult()	E12
C13 冻结批次条目 BatchItem	条目固定准确源版本；无修订协议值为 0、逻辑引用为 null；保留冻结非联系属性。 sourceVersion()	E13
C14 交换接收凭据 ExchangeReceipt	核验真实或模拟接收证据，不将传输成功当作接收成功。 verifyEvidence()；matchItems()	E15、E16
C15 用户 User	企业用户绑定一个企业；市级绑定市；身份及企业关联创建后固定；有任何正式提交历史则禁删。 disable()；protectHistory()	E17
C16 角色 Role	预置与自定义角色同受身份及授权边界约束；删除解除用户关联不删用户。 grant()；removeAssociation()	E18
C17 认证会话 Session	业务请求重算当前权限；受限会话不能执行业务或下载。 revoke()；isFull()	E22
C18 通知 Notice	作者单位及首次时间冻结；只有作者维护；可见性按本人及上级逐请求判定。 publish()；deleteByAuthor()	E26

类	职责及操作	持久化承载
C19 导出任务 ExportJob	全部命中同一快照；成功时冻结 TTL；仅创建者且仍授权可下载。 freezeQuery()；expire()	E28
C20 审计事件 AuditEvent	追加写且与业务事务一致；objectId 为受控多态引用，非伪装成同时指向所有表的物理外键。 appendSanitized()	E27
C21 字典与地区目录 DictionaryCatalog	校验停用项、父子及完整导入；保留历史版本。 validateHierarchy()；publishVersion()	E23、E24、E25
C22 监控服务 MonitorService	实际采集及失效判定；不可用不返回假 0。 collectNode()；readSample()	E29
C23 填报审核服务 ReportService	协调窗口、权限、基准、幂等、快照、审核及审计同事务。 submit(expectedVersion,key)；decide(level,decision)	E07、E08、E09、E31
C24 统计分析服务 AnalysisService	只按有效样本和冻结维度复算；区分无样本、真实零和零分母。 aggregate()；compare()；trend()	计算值或接口，不强制持久化
C25 范围授权策略 AccessPolicy	每请求计算角色并集及功能范围，保护最后管理员。 authorize(action,object)；canAssign(role)	E18、E19、E20、E21
C26 交换协调服务 ExchangeService	冻结规范化载荷，保存尝试和回执；UNKNOWN 阻止盲目重发。 createBatch()；send()；reconcile()	E12、E14、E33
C27 交换适配接口 ExchangeAdapter	内部统一能力；实际协议及结果映射由实现提供。 send(frozenPayload)；lookupReceipt(batchId)	计算值或接口，不强制持久化
C28 模拟交换适配 MockExchangeAdapter	开发替身，模拟成功不关闭 AC-10B。 send(frozenPayload)；lookupReceipt(batchId)	计算值或接口，不强制持久化
C29 实际交换适配 RealExchangeAdapter	需要实际协议端点、凭据及映射；无输入时保留条件未满足。 mapAndSend()；verifyEvidence()	计算值或接口，不强制持久化
C30 保留与恢复服务 RetentionService	冻结期限，清理联系密文；恢复备份先处理过期与脱敏，旧批次不变。 startContactRetention()；purgeDue()；restoreReport()	E04、E07、E30、E33
C31 运行配置 RuntimeConfig	配置与秘密分离；期限冻结规则保持可复算。 snapshot()；validateDurations()	E30
C32 认证生命周期服务 AuthenticationService	受限会话、强制改密、TOTP 防重放、认证恢复及共享限流。 login()；enrollTotp()；resetWithProof()	E17、E22、E32、E31

第 4 章 ER 逻辑数据模型

ER 节点为逻辑实体，连线使用无箭头中文联系名及两端最小 / 最大基数。主键标记 PK，候选键 CK，外键 FK。每企业每调查期唯一月报与原始提交、独立修订、回执的不可变历史分别建模。数据字典使用复合属性说明完整内容，并明确拆分外键的实施约束。

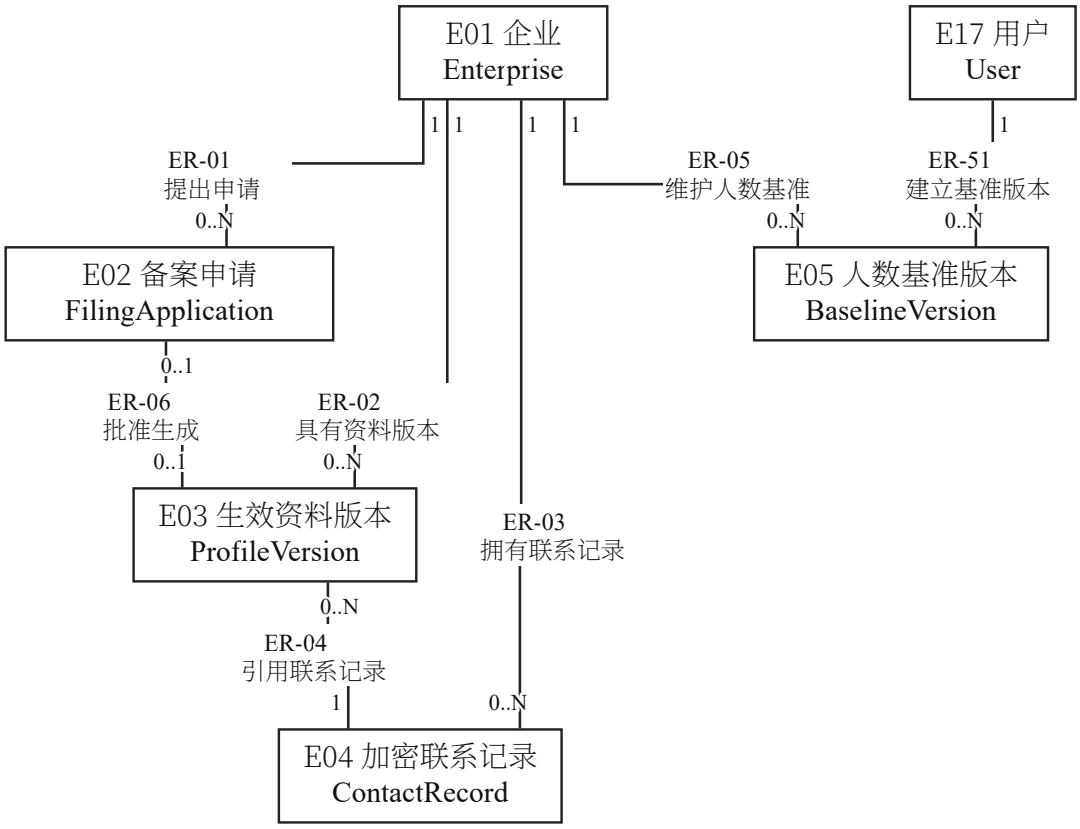


图 24　ER 图·档案备案（1 = 1..1）

本组实体联系见 图 24。

关系基数约束对端一个对象所关联的本端数量。必要边界实体在不同详图重复；跨线不表示连接。

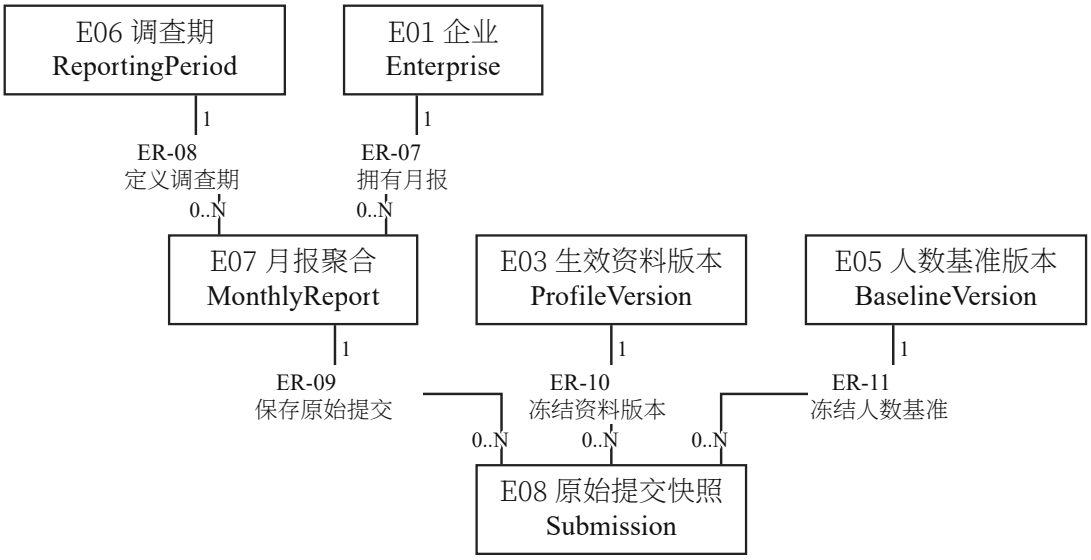


图 25　ER 图·月报与快照（1 = 1..1）

本组实体联系见 图 25。

关系基数约束对端一个对象所关联的本端数量。必要边界实体在不同详图重复；跨线不表示连接。

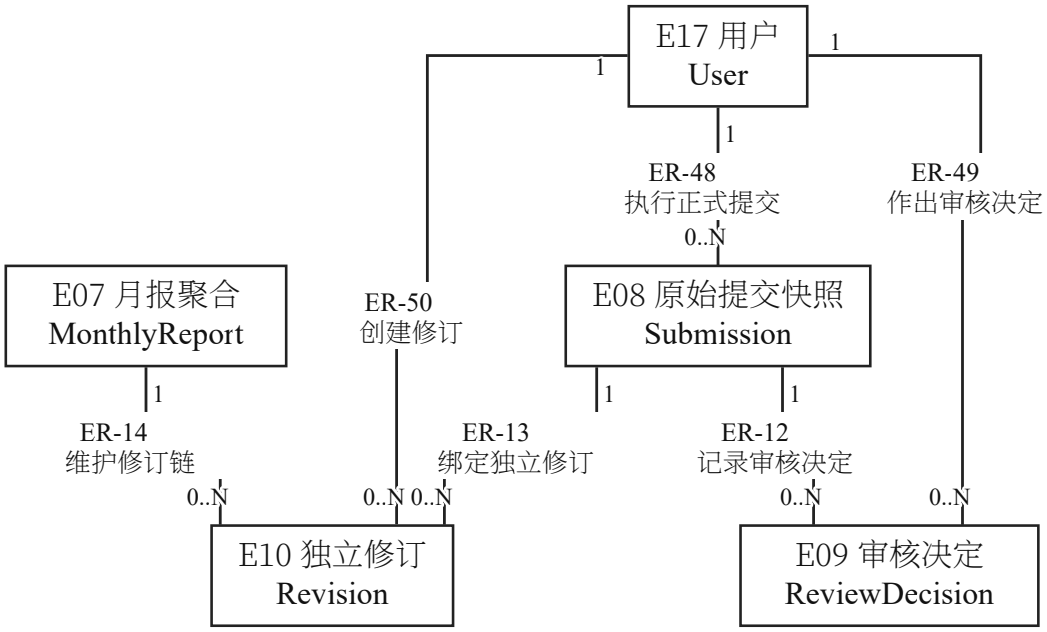


图 26　ER 图·审核与修订（1 = 1..1）

本组实体联系见 图 26。

关系基数约束对端一个对象所关联的本端数量。必要边界实体在不同详图重复；跨线不表示连接。

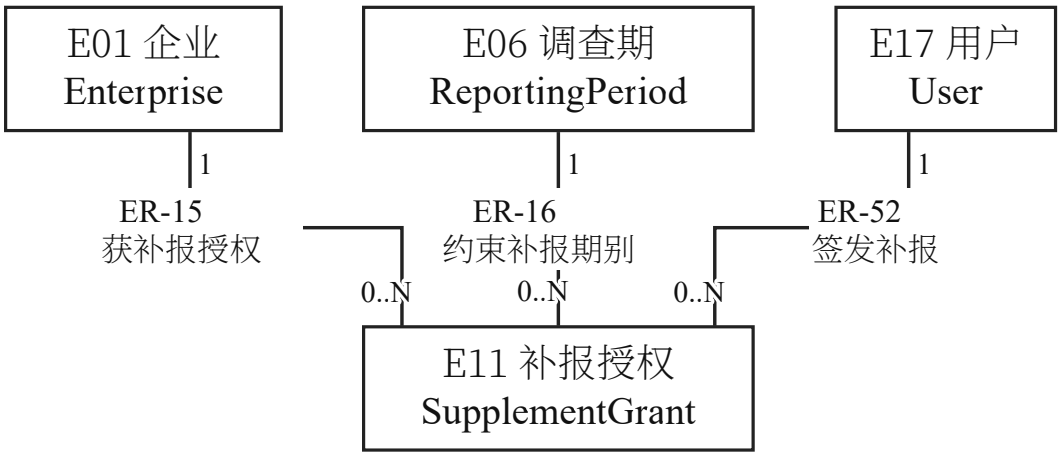


图 27　ER 图·补报授权（1 = 1..1）

本组实体联系见 图 27。

关系基数约束对端一个对象所关联的本端数量。必要边界实体在不同详图重复；跨线不表示连接。

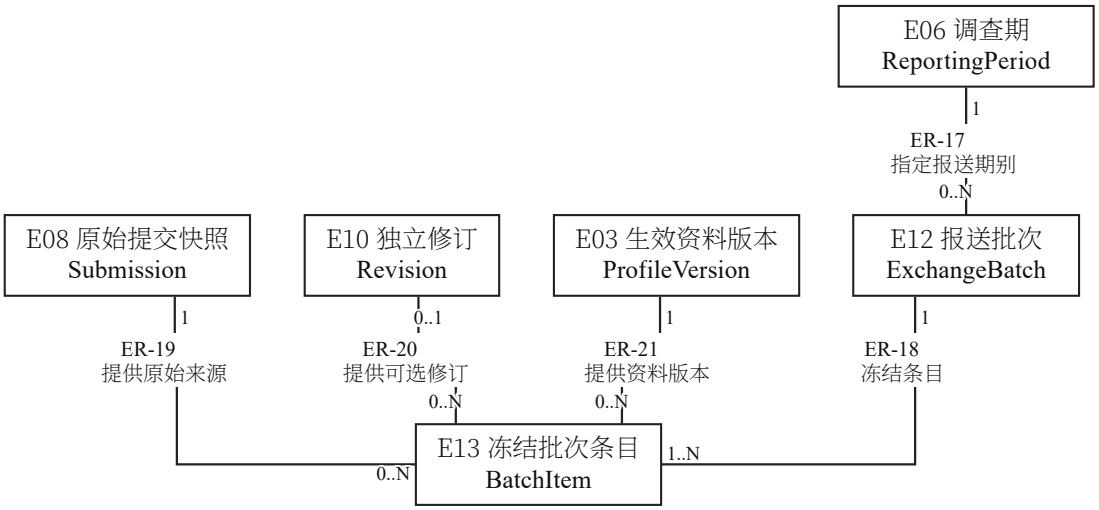


图 28　ER 图·批次来源（1 = 1..1）

本组实体联系见 图 28。

关系基数约束对端一个对象所关联的本端数量。必要边界实体在不同详图重复；跨线不表示连接。

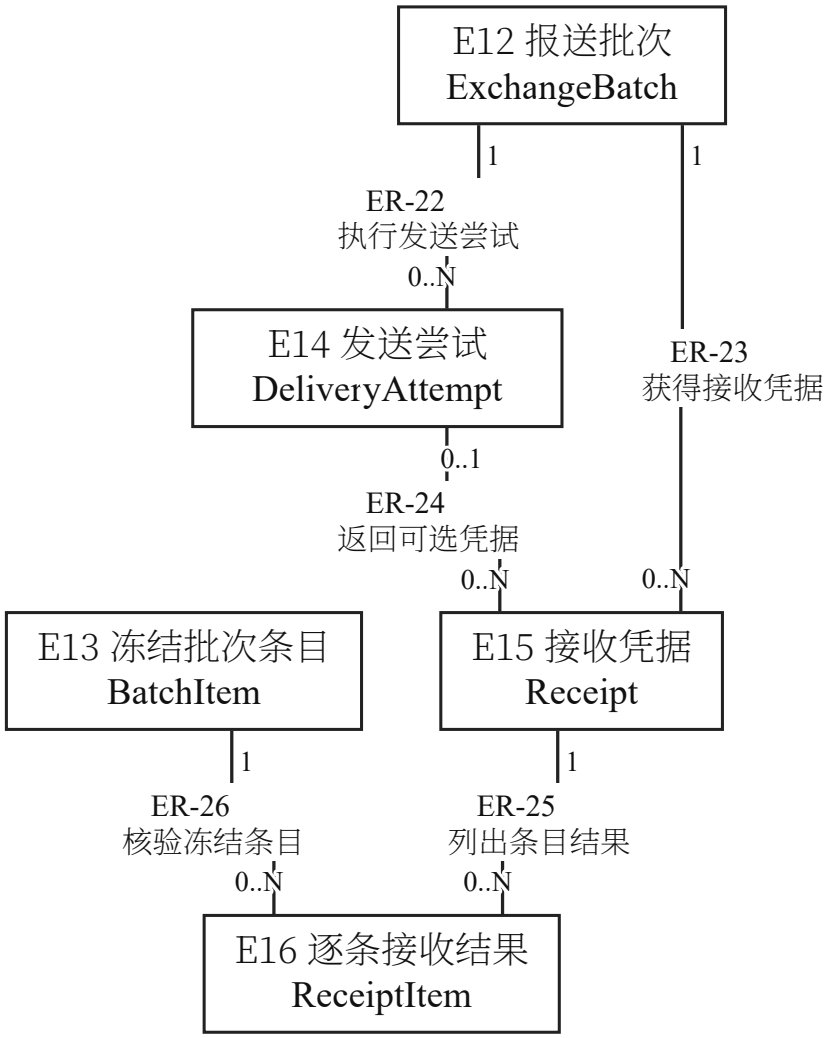


图 29　ER 图·发送与回执（1 = 1..1）

本组实体联系见 图 29。

关系基数约束对端一个对象所关联的本端数量。必要边界实体在不同详图重复；跨线不表示连接。

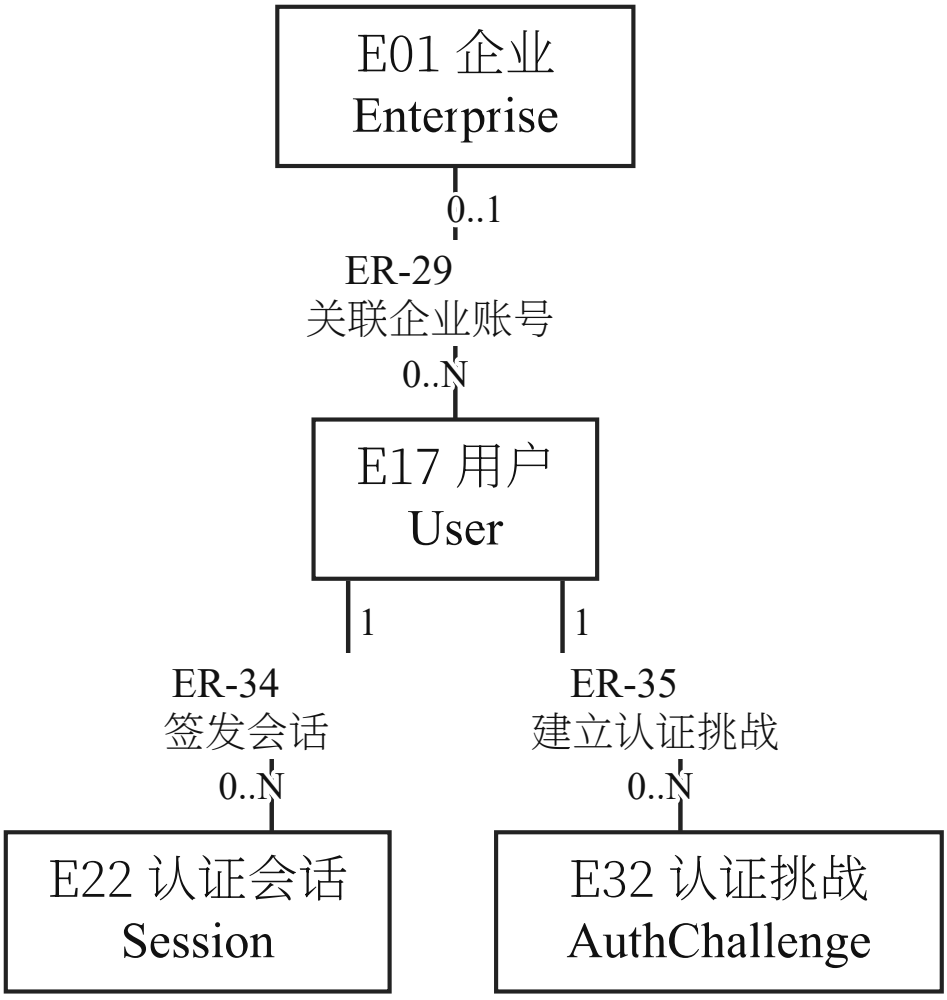


图 30　ER 图·会话与身份（1 = 1..1）

本组实体联系见 图 30。

关系基数约束对端一个对象所关联的本端数量。必要边界实体在不同详图重复；跨线不表示连接。

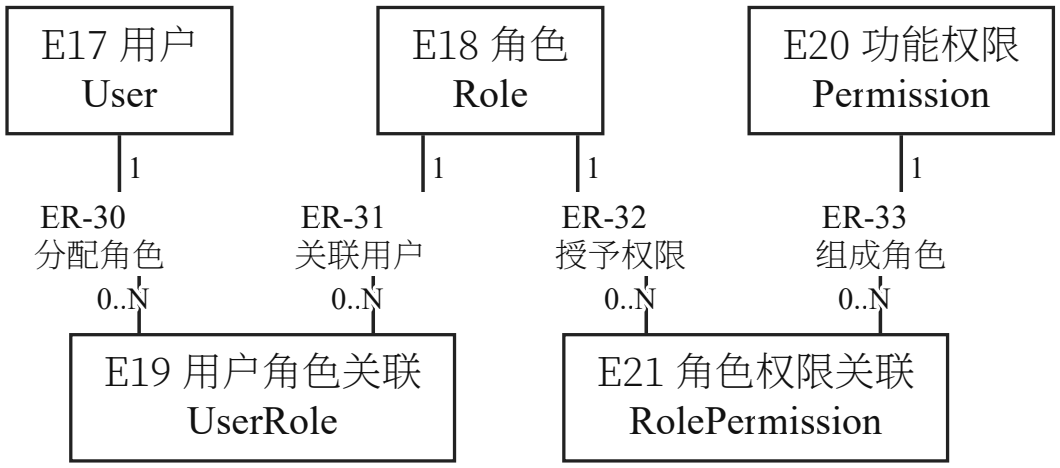


图 31　ER 图·角色权限（1 = 1..1）

本组实体联系见 图 31。

关系基数约束对端一个对象所关联的本端数量。必要边界实体在不同详图重复；跨线不表示连接。

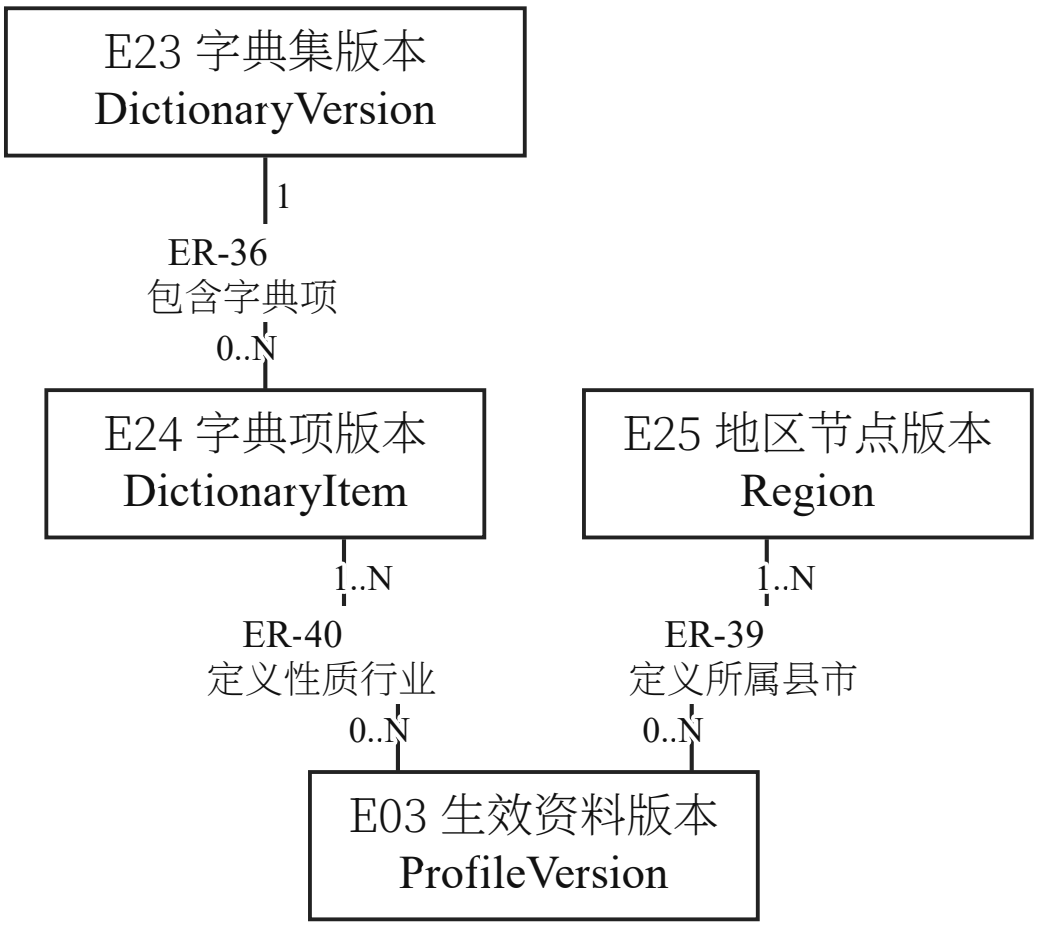


图 32　ER 图·字典地区（1 = 1..1）

本组实体联系见 图 32。

关系基数约束对端一个对象所关联的本端数量。必要边界实体在不同详图重复；跨线不表示连接。

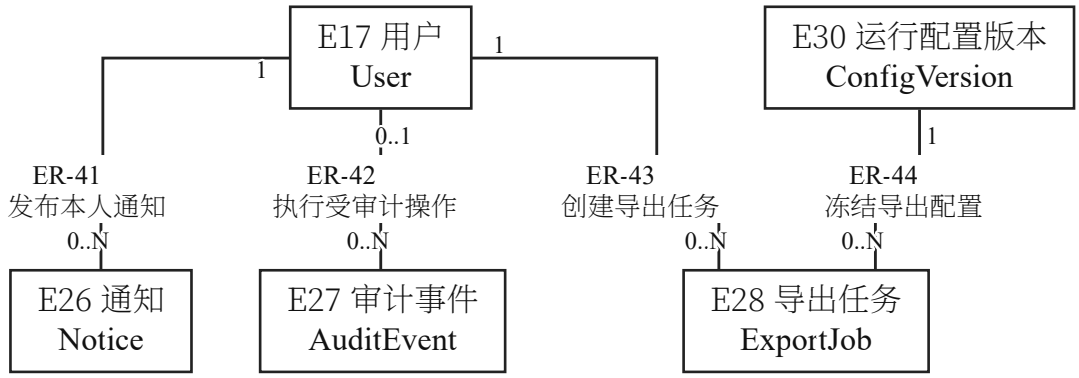


图 33　ER 图·通知审计导出（1 = 1..1）

本组实体联系见 图 33。

关系基数约束对端一个对象所关联的本端数量。必要边界实体在不同详图重复；跨线不表示连接。

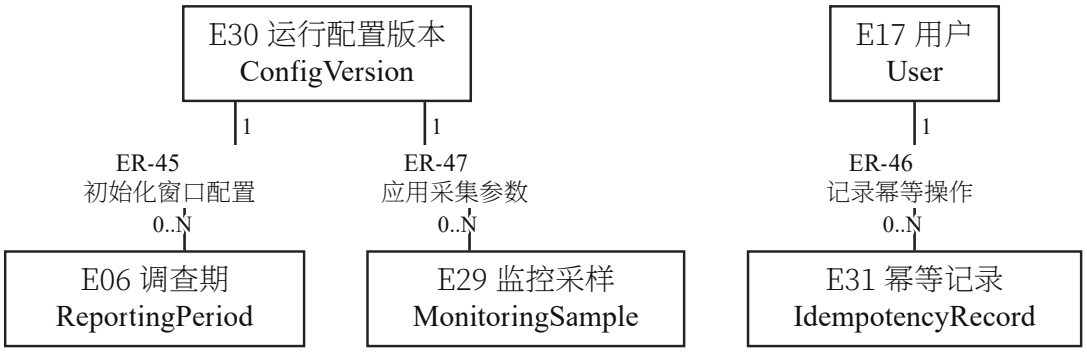


图 34　ER 图·配置采样幂等（1 = 1..1）

本组实体联系见 图 34。

关系基数约束对端一个对象所关联的本端数量。必要边界实体在不同详图重复；跨线不表示连接。

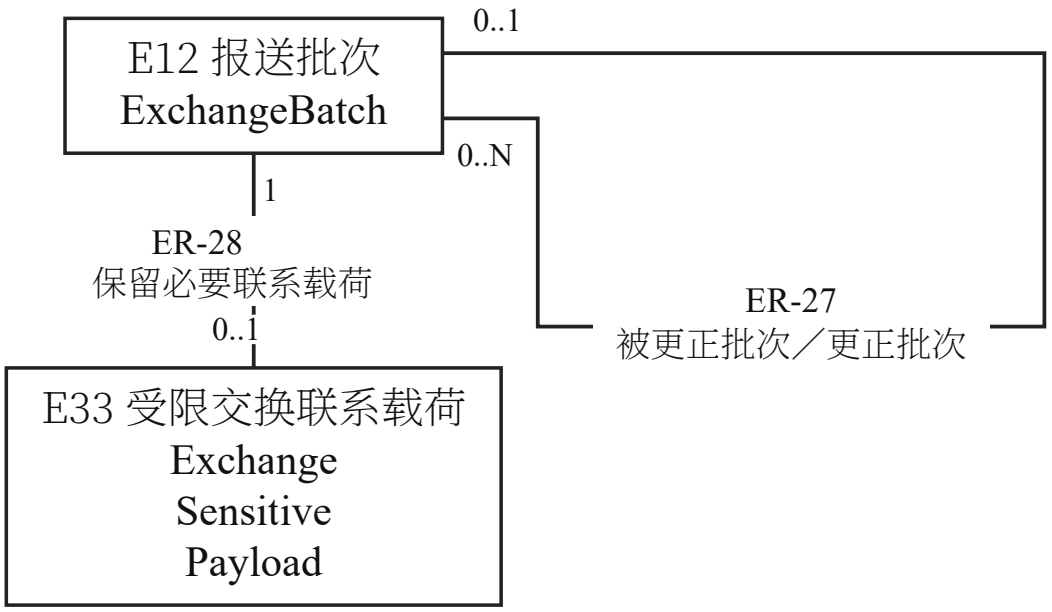


图 35　ER 图·更正与敏感载荷（1 = 1..1）

本组实体联系见 图 35。

关系基数约束对端一个对象所关联的本端数量。必要边界实体在不同详图重复；跨线不表示连接。

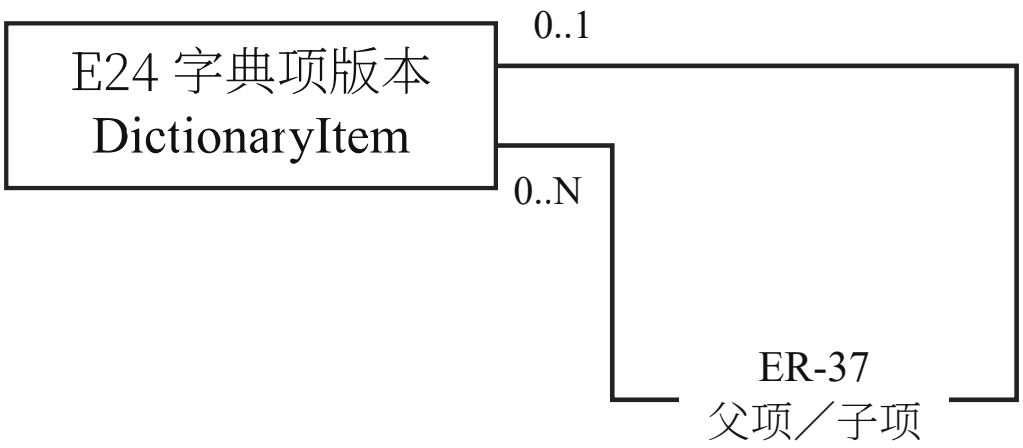


图 36　ER 图·字典项层级（1 = 1..1）

本组实体联系见 图 36。

关系基数约束对端一个对象所关联的本端数量。必要边界实体在不同详图重复；跨线不表示连接。

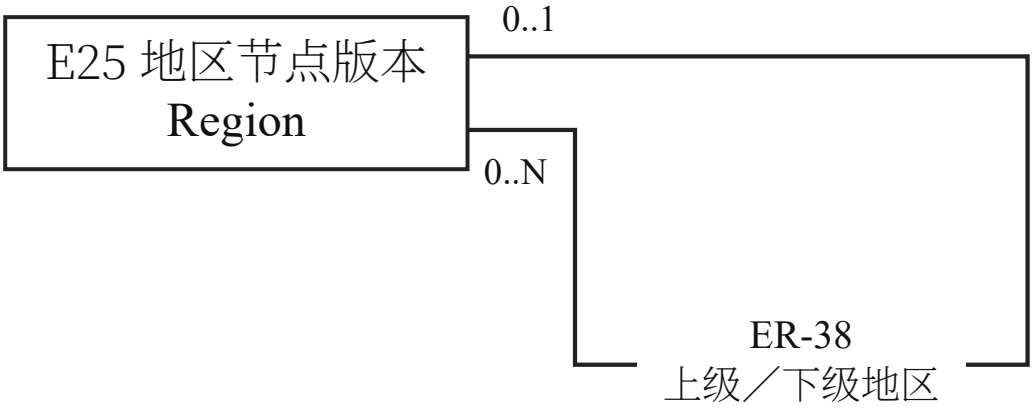


图 37　ER 图·地区层级（1 = 1..1）

本组实体联系见 图 37。

关系基数约束对端一个对象所关联的本端数量。必要边界实体在不同详图重复；跨线不表示连接。

4.1 数据字典

通用创建、更新时间及并发 version 沿用 SRS；整数人数不使用浮点，编码、电话、邮编保留文本和前导零，时间存 UTC、界面上海时区。下表的 reportData 采用 BR-11 定义的完整人数原因值；proposedProfile 与资料值采用 SRS 3.1 全部字段；contacts 包含联系人、两级地址及详情、邮编、电话、传真、邮箱。字典、地区、资料和提交的版本号各自独立，不相互替代。

4.1.1 E01 企业

Enterprise。UUID 不随企业代码变化；企业可关联多个账号。

E01 企业 / 字段	定义
键与唯一约束	PK enterpriseId；当前生效编码唯一约束作用于资料生效视图
enterpriseId	UUID PK
version	int
currentProfileVersion	int?
contactRetentionStartedAt	UTC?
retentionConfigVersion	int?

4.1.2 E02 备案申请

FilingApplication。草稿可编辑；PENDING 不可覆盖；退回理由必填；申请不替代生效资料。

E02 备案申请 / 字段	定义
键与唯一约束	PK applicationId；同企业至多一个 PENDING 申请
applicationId	UUID PK
enterpriseId	UUID FK
applicationVersion	int
state	enum
proposedProfile	资料值
submittedAt	UTC?
decisionReason	text?

4.1.3 E03 生效资料版本

ProfileVersion。非联系属性不可变；含类型 ORG9；字典和地区的版本引用保持历史含义。

E03 生效资料版本 / 字段	定义
键与唯一约束	PK (enterpriseId,profileVersion)；同企业版本递增；当前规范化 enterpriseCode 跨企业唯一
enterpriseId	UUID PK/FK
profileVersion	int PK
effectiveAt	UTC
enterpriseCode	text
name	text
natureCode	text
industryCode	text
business	text
cityCode	text
countyCode	text
zoneCode	text
contactId	UUID FK
regionVersion	int FK
natureDictionaryVersion	int FK
industryDictionaryVersion	int FK

4.1.4 E04 加密联系记录

ContactRecord。载荷包含联系人、联系地址市县详情、邮编、电话、传真、邮箱；到期清理密文不改引用和非联系快照。

E04 加密联系记录 / 字段	定义
键与唯一约束	PK contactId
contactId	UUID PK
enterpriseId	UUID FK
encryptedContact	bytes?
keyReference	text
purgedAt	UTC?

4.1.5 E05 人数基准版本

BaselineVersion。FORWARD 与 INITIAL_CORRECTION 区分；旧基准不删；基准人数非负整数。

E05 人数基准版本 / 字段	定义
键与唯一约束	PK (enterpriseId,baselineVersion)；同企业同生效月份仅一条当前有效版本
enterpriseId	UUID PK/FK

E05 人数基准版本 / 字段	定义
baselineVersion	int PK
baselineCount	int
effectiveMonth	YYYY-MM
kind	enum
replacesVersion	int?
reason	text
createdBy	UUID FK

4.1.6 E06 调查期

ReportingPeriod。窗口含开始不含截止；有月报后模板及月份不能修改。

E06 调查期 / 字段	定义
键与唯一约束	PK periodId；CK (templateId,period)
periodId	UUID PK
templateId	text
period	YYYY-MM
openAt	UTC
closeAt	UTC
configVersion	int FK
version	int

4.1.7 E07 月报聚合

MonthlyReport。每企业每期一个聚合；状态与编辑稿可变，正式提交另存；恢复期限冻结，逻辑删除保留。

E07 月报聚合 / 字段	定义
键与唯一约束	PK reportId；CK (enterpriseId,periodId)
reportId	UUID PK
enterpriseId	UUID FK
periodId	UUID FK
version	int
status	enum
currentSubmissionVersion	int
activeRevisionVersion	int?
draftData	人数原因值
deletedAt	UTC?
restoreUntil	UTC?

E07 月报聚合 / 字段	定义
deleteConfigVersion	int?

4.1.8 E08 原始提交快照

Submission。冻结 B/E、全部原因、资料和基准引用；profileEnterpriseId、baselineEnterpriseId 必须与所属月报企业相同；不可覆盖。

E08 原始提交快照 / 字段	定义
键与唯一约束	PK (reportId,submissionVersion)
reportId	UUID PK/FK
submissionVersion	int PK
profileEnterpriseId	UUID FK
profileVersion	int FK
baselineEnterpriseId	UUID FK
baselineVersion	int FK
submittedBy	UUID FK
submittedAt	UTC
reportData	人数原因值

4.1.9 E09 审核决定

ReviewDecision。审核绑定具体提交；重提重走市省；月报退回备注允许 null。

E09 审核决定 / 字段	定义
键与唯一约束	PK decisionId；同一提交同一阶段至多一个有效决定
decisionId	UUID PK
reportId	UUID FK
submissionVersion	int FK
level	CITY 或 PROVINCE
decision	APPROVE 或 RETURN
actorId	UUID FK
decidedAt	UTC
reason	text?

4.1.10 E10 独立修订

Revision。绑定原始提交；当前 ACTIVE 至多一条；SUPERSEDED 可在撤销当前后恢复；REVOKED 不再生效。

E10 独立修订 / 字段	定义
键与唯一约束	PK revisionId；CK (reportId,revisionVersion)
revisionId	UUID PK
reportId	UUID FK
revisionVersion	int
submissionVersion	int FK
state	enum
reportData	人数原因值
reason	text
createdBy	UUID FK
activatedAt	UTC?
revokedAt	UTC?
version	int

4.1.11 E11 补报授权

SupplementGrant。默认 72 小时、上限 7 天；不解除已审、待审或删除状态限制。

E11 补报授权 / 字段	定义
键与唯一约束	PK supplementId
supplementId	UUID PK
enterpriseId	UUID FK
periodId	UUID FK
startAt	UTC
endAt	UTC
reason	text
grantedBy	UUID FK
version	int

4.1.12 E12 报送批次

ExchangeBatch。创建即冻结来源和规范化字节；更正另建批次，不改旧批次。

E12 报送批次 / 字段	定义
键与唯一约束	PK batchId；supersedesBatchId 非自身且历史链无环
batchId	UUID PK
periodId	UUID FK
mode	MOCK 或 REAL
dataBasis	enum
state	enum
schemaVersion	int

E12 报送批次 / 字段	定义
formulaVersion	int
payloadHash	text
canonicalPayload	bytes
supersedesBatchId	UUID? FK
version	int

4.1.13 E13 冻结批次条目

BatchItem。条目固定准确源版本；无修订协议值为 0、逻辑引用为 null；保留冻结非联系属性。

E13 冻结批次条目 / 字段	定义
键与唯一约束	PK (batchId,recordKey)；CK (batchId,reportId)，同批次每月报至多一条
batchId	UUID PK/FK
recordKey	text PK
reportId	UUID FK
submissionVersion	int FK
profileEnterpriseId	UUID FK
profileVersion	int FK
revisionId	UUID? FK
frozenRecord	对象

4.1.14 E14 发送尝试

DeliveryAttempt。保留每次发送及失败；传输状态不作为实际接收成功证明。

E14 发送尝试 / 字段	定义
键与唯一约束	PK attemptId；CK (batchId,attemptNo)
attemptId	UUID PK
batchId	UUID FK
attemptNo	int
startedAt	UTC
finishedAt	UTC?
transportResult	text
idempotencyKey	UUID

4.1.15 E15 接收凭据

Receipt。可来自发送响应或独立查询；没有凭据时不能推断接收；保留多次核对证据。

E15 接收凭据 / 字段	定义
键与唯一约束	PK receiptId
receiptId	UUID PK
batchId	UUID FK
attemptId	UUID? FK
receivedAt	UTC
source	查询或响应或受控核对
evidence	受限原文
protocolVersion	text

4.1.16 E16 逐条接收结果

ReceiptItem。必须与凭据所属批次相同；拒绝必填错误码和信息；未明确条目保持 UNKNOWN。

E16 逐条接收结果 / 字段	定义
键与唯一约束	PK (receiptId,recordKey)；FK (batchId,recordKey) → BatchItem
receiptId	UUID PK/FK
batchId	UUID FK
recordKey	text PK/FK
result	ACCEPTED 或 REJECTED 或 UNKNOWN
errorCode	text?
message	text?

4.1.17 E17 用户

User。企业用户绑定一个企业；市级绑定市；身份及企业关联创建后固定；有任何正式提交历史则禁删。

E17 用户 / 字段	定义
键与唯一约束	PK userId；CK loginNormalized（忽略大小写）
userId	UUID PK
loginNormalized	text
userType	enum
unitName	text
enterpriseId	UUID? FK

E17 用户 / 字段	定义
cityCode	text? FK
enabled	bool
deleted	bool
mustChangePassword	bool
totpState	enum
secretReference	text
permissionVersion	int
version	int

4.1.18 E18 角色

Role。预置与自定义角色同受身份及授权边界约束；删除解除用户关联不删用户。

E18 角色 / 字段	定义
键与唯一约束	PK roleId；CK (identity,name)
roleId	UUID PK
name	text
identity	enum
predefined	bool
version	int

4.1.19 E19 用户角色关联

UserRole。一个用户可有多个同边界角色；无角色立即禁止业务。

E19 用户角色关联 / 字段	定义
键与唯一约束	PK (userId,roleId)
userId	UUID PK/FK
roleId	UUID PK/FK

4.1.20 E20 功能权限

Permission。功能与数据范围分别判定；三类 EXPORT 权限单列。

E20 功能权限 / 字段	定义
键与唯一约束	PK permissionCode
permissionCode	text PK
name	text
scopeRule	text

4.1.21 E21 角色权限关联

RolePermission。权限并集不能突破身份或授权者上限。

E21 角色权限关联 / 字段	定义
键与唯一约束	PK (roleId,permissionCode)
roleId	UUID PK/FK
permissionCode	text PK/FK

4.1.22 E22 认证会话

Session。业务请求重算当前权限；受限会话不能执行业务或下载。

E22 认证会话 / 字段	定义
键与唯一约束	PK sessionId
sessionId	UUID PK
userId	UUID FK
scope	SETUP 或 FULL
issuedAt	UTC
expiresAt	UTC
idleExpiresAt	UTC
revokedAt	UTC?

4.1.23 E23 字典集版本

DictionaryVersion。性质、行业、减少类型、原因和地区分集；导入并发使用整个集版本。

E23 字典集版本 / 字段	定义
键与唯一约束	PK (kind,dictionaryVersion)
kind	text PK
dictionaryVersion	int PK
publishedAt	UTC
version	int

4.1.24 E24 字典项版本

DictionaryItem。停用不改历史；编码值是文本；原因名称中的标点不能拆为多项。

E24 字典项版本 / 字段	定义
键与唯一约束	PK (kind,dictionaryVersion,code)；parentCode 同集同版引用
kind	text PK/FK
dictionaryVersion	int PK/FK

E24 字典项版本 / 字段	定义
code	text PK
name	text
parentCode	text? FK
level	int
enabled	bool

4.1.25 E25 地区节点版本

Region。地区是独立树；资料保存实际引用版本，zoneCode 是 URBAN/COUNTY/RURAL 分类并非行政区节点。

E25 地区节点版本 / 字段	定义
键与唯一约束	PK (regionVersion,code)；parentCode 同版引用
regionVersion	int PK
code	text PK
parentCode	text? FK
name	text
level	enum
enabled	bool

4.1.26 E26 通知

Notice。作者单位及首次时间冻结；只有作者维护；可见性按本人及上级逐请求判定。

E26 通知 / 字段	定义
键与唯一约束	PK noticeId
noticeId	UUID PK
authorId	UUID FK
title	text
body	text
unitName	text
publishedAt	UTC
updatedAt	UTC
deleted	bool
version	int

4.1.27 E27 审计事件

AuditEvent。追加写且与业务事务一致；objectId 为受控多态引用，非伪装成同时指向所有表的物理外键。

E27 审计事件 / 字段	定义
键与唯一约束	PK eventId
eventId	UUID PK
actorId	UUID? FK
actorSnapshot	对象
objectType	text
objectId	text
beforeAfter	脱敏对象
occurredAt	UTC
reason	text?
result	text
traceId	text

4.1.28 E28 导出任务

ExportJob。全部命中同一快照；成功时冻结 TTL；仅创建者且仍授权可下载。

E28 导出任务 / 字段	定义
键与唯一约束	PK taskId
taskId	UUID PK
createdBy	UUID FK
dataset	enum
filters	已应用条件
state	enum
snapshotReference	text
recordCount	int
expiresAt	UTC?
configVersion	int FK
version	int

4.1.29 E29 监控采样

MonitoringSample。失败、过期、服务状态独立；运行监控是采样事实，不能由类图证明真实采集已完成。仅持久化实际采集尝试；尚无尝试时由服务返回 collectedAt=null 的 NOT_COLLECTED 视图，不插入空主键采样。

E29 监控采样 / 字段	定义
键与唯一约束	PK (nodeId,collectedAt)
nodeId	text PK
collectedAt	UTC PK
observedAt	UTC
sampleState	enum
serviceStatus	enum
metrics	可空指标
error	text?
configVersion	int FK

4.1.30 E30 运行配置版本

ConfigVersion。秘密仅引用外部配置；冻结已有删除、导出、保留期限；新配置不追溯改旧期限。

E30 运行配置版本 / 字段	定义
键与唯一约束	PK configVersion
configVersion	int PK
effectiveAt	UTC
windowDefaults	对象
retentionDurations	对象
exportTtlHours	int
monitorIntervalSeconds	int
rateLimits	对象

4.1.31 E31 幂等记录

IdempotencyRecord。保留 7 天；鉴权先于重放；秘密响应不缓存明文，重放不再显示初始口令。

E31 幂等记录 / 字段	定义
键与唯一约束	PK (userId,operation,idempotencyKey)
userId	UUID PK/FK
operation	text PK
idempotencyKey	UUID PK
requestHash	text
resultReference	text
expiresAt	UTC

4.1.32 E32 认证挑战

AuthChallenge。TOTP 秘密加密且受限展示；10 分钟有效；成功时间步不可重放。

E32 认证挑战 / 字段	定义
键与唯一约束	PK challengeId
challengeId	UUID PK
userId	UUID FK
kind	text
expiresAt	UTC
usedTimeStep	int?
secretReference	text
version	int

4.1.33 E33 受限交换联系载荷

ExchangeSensitivePayload。仅 REAL 协议必要的联系字段；与当前联系记录分离保留，不得用于恢复已清理的当前联系人。

E33 受限交换联系载荷 / 字段	定义
键与唯一约束	PK/FK batchId
batchId	UUID PK/FK
encryptedPayload	bytes
keyReference	text
protocolPurpose	text
retentionReference	text

第 5 章 关键不变量与场景核对

5.1 BR-01 身份及权限

省级默认独立完成全部省级功能；技术管理是可选权限子集；企业、市、省身份互斥，多角色不跨身份提权。

关联需求：FR-01、FR-22、FR-23

5.2 BR-02 资料不可变

申请和当前生效资料分离；资料快照冻结非联系属性及联系记录引用；按 min(月末,当前) 选择已生效版本。

关联需求：FR-02、FR-03、FR-09

5.3 BR-03 月报与提交

月报企业期别唯一；正式提交递增且不可覆盖；状态与审计同事务，版本冲突不部分写入。

关联需求：FR-04、FR-05、FR-07、FR-08、FR-10、FR-27

5.4 BR-04 基准首期纠错

仅一个正式提交期（含已逻辑删除的正式提交历史）、该期退回、从未省审通过且所有提交未被任何批次引用；企业锁与双预期版本共同校验；否则新前向版本或独立修订。

关联需求：FR-28

5.5 BR-05 修订生效链

待省审可另存；报表已通过且绑定当前提交后显式生效；只能撤销当前 ACTIVE 并恢复上一未撤销生效条；不得复用撤销编号。

关联需求：FR-12

5.6 BR-06 补报与窗口

上海时区含开始不含截止；补报默认 72 小时上限 7 天，不解锁待审、通过、删除。

关联需求：FR-11、FR-21

5.7 BR-07 统计缺失

N、Bsum、Esum、delta、loss、rate 同源；rate=delta/Bsum；NO_SAMPLE 不绘点，实际 0 正常显示，零分母 null；季度不累计人数。

关联需求：FR-13、FR-16、FR-17、FR-18

5.8 BR-08 冻结及未知结果

条目精确绑定资料、提交、可选修订；UNKNOWN 不盲重试；可核验凭据与逐条结果才支持成功。MOCK 与 REAL 分列。

关联需求：FR-26、IF-01

5.9 BR-09 删除和联系保留

发送中或 UNKNOWN 引用禁删；30 日恢复冻结期限；联系 START 有前置条件、默认 365 日、清理后不从历史批次恢复。

关联需求：FR-25、NFR-09

5.10 BR-10 技术指标的证据

容量、P95、99.5% 月可用性、72 小时、RPO/RTO、漏洞等只能由实际运行证据判定，类或表的存在不构成通过。

关联需求：NFR-01、NFR-02、NFR-03、NFR-04、NFR-05、NFR-08

5.11 BR-11 非实体值对象

ReportData 包含 baselineCount、employedCount、otherReason、reductionType、primaryReason/Description、secondaryReason/Description、tertiaryReason/Description；原

因各自单选，次要第三字段独立选填。AnalysisResult 和 QueryFilters 是计算/会话值对象，不为图形另建业务表。

关联需求：FR-04、FR-05、FR-13、FR-14、FR-17、FR-18

5.12 BR-12 关系端点语义

ER 两端写与对端一个对象相联系的本端数量；1=1..1；0..N 可为零；1..N 至少一项。候选键 CK 与复合 FK 在字典补充，不能由连线代替唯一约束。

关联需求：FR-27、IF-02

5.13 BR-13 关联一致性

批次条目、修订和审核必须绑定同一月报具体提交；资料/基准属于同企业；回执项属于同批次条目。ER-39/40 为概念多对多分类引用的合并展示，物理实现须拆成具体市/县、性质/行业外键及版本；不能生成单一多值外键。

关联需求：FR-09、FR-26、FR-28

5.14 BR-14 非领域基础设施

限流原子计数、事务/锁、加密密钥、文件存储、备份和部署不是新增业务目标；按 SRS 的约束由基础设施承载，模型不虚构设备实体或个人失业档案。

关联需求：NFR-05、NFR-07、NFR-09、NFR-11

第 6 章 需求追踪与持续维护

需求矩阵共 43 项：FR-01 至 FR-28、NFR-01 至 NFR-11、IF-01 至 IF-04。每项连接来源、用例、类、实体、计划 WBS、责任资源及 AC，并分别维护建模、原型方向、正式实现和验收状态。完整矩阵在同目录“需求追踪矩阵.md”及“模型浏览.html”；下表提供定位索引。

初始状态为“已建模，待评审 / 未登记正式实现证据 / 未验收”。原型方向来自现有页面映射，本次不替代对既有原型的重新验收。NFR 中的类与实体是责任承载点，不能以其存在证明指标已经达到。R01–R04 为四人模拟计划资源，不改原分工或工时。

需求	分析承载	计划与验收
FR-01 登录与隔离	UC-01 C15、C17、C25、C32 E17、E18、E19、E20、E21、E22、E32	T3.2 / R01 AC-05、AC-08、AC-13
FR-02 企业资料维护	UC-02、UC-03 C01、C02、C03、C04 E01、E02、E03、E04	T3.4 / R02 AC-01
FR-03 备案审批	UC-03、UC-04 C01、C02、C03 E01、E02、E03	T3.4 / R02 AC-01
FR-04 当期填报草稿	UC-05 C05、C06、C07、C23 E05、E06、E07	T3.5 / R02 AC-02
FR-05 校验与提交	UC-06、UC-31 C07、C08、C23 E07、E08、E31	T3.5 / R02 AC-02
FR-06 企业历史浏览	UC-07 C07、C08、C09、C10 E07、E08、E09、E10	T3.9 / R03 AC-05、AC-06
FR-07 市级审核	UC-08 C07、C09、C23、C25 E07、E08、E09、E17	T3.6 / R02 AC-03、AC-05
FR-08 市级通过自动转省级	UC-08 C07、C09、C23 E07、E08、E09、E27	T3.6 / R02 AC-03、AC-05
FR-09 已备案查询	UC-12、UC-15 C01、C03、C19 E01、E03、E07、E28	T3.4、T3.11 / R03 AC-01、AC-06

需求	分析承载	计划与验收
FR-10 省级审核	UC-09 C07、C09、C23 E07、E08、E09、E27	T3.6 / R02 AC-03
FR-11 退回重提补报	UC-10、UC-22、UC-06 C06、C07、C08、C11、C23 E06、E07、E08、E11	T3.6、T3.7 / R01 AC-03
FR-12 独立数据修订	UC-11 C07、C08、C10、C20 E07、E08、E10、E27	T3.8 / R01 AC-04
FR-13 月度汇总	UC-13 C08、C10、C24 E07、E08、E10	T3.10 / R02 AC-04、AC-07
FR-14 综合查询	UC-14 C15、C07、C24 E17、E01、E03、E07、E08	T3.11 / R03 AC-06
FR-15 XLSX 导出	UC-15 C19、C25 E28、E17、E30	T3.11 / R03 AC-06
FR-16 各市取样	UC-16 C01、C03、C24 E01、E03、E07、E25	T3.12 / R03 AC-07
FR-17 两期多维对比	UC-17 C08、C10、C24 E03、E07、E08、E10	T3.13 / R01 AC-07
FR-18 连续期趋势	UC-18 C08、C10、C24 E03、E07、E08、E10	T3.13 / R01 AC-07
FR-19 通知维护	UC-19 C15、C18 E17、E26	T3.14 / R03 AC-08、AC-05
FR-20 通知浏览	UC-20 C18、C25 E17、E26	T3.14 / R03 AC-08、AC-05
FR-21 调查期与补报管理	UC-21、UC-22 C06、C11、C31 E06、E11、E30	T3.7 / R01 AC-02、AC-03
FR-22 用户管理	UC-23 C15、C17、C25、C32 E17、E19、E22、E32	T3.2、T3.14 / R01 AC-08、AC-05
FR-23 角色授权	UC-24 C15、C16、C25 E17、E18、E19、E20、E21	T3.2、T3.14 / R01 AC-08、AC-05

需求	分析承载	计划与验收
FR-24 运行监控	UC-25 C22、C25、C31 E29、E30	T3.16 / R04 AC-14
FR-25 历史逻辑删除	UC-26 C07、C12、C30 E07、E12、E13、E27、E30	T3.15 / R02 AC-09
FR-26 国家报送批次	UC-27、UC-32 C12、C13、C14、C26、C27、C28、C29 E12、E13、E14、E15、E16、E33	T3.17、T3.18 / R02 AC-10A、AC-10B
FR-27 审计与版本	UC-28 C20、C23 E27、E31	T3.15 / R02 AC-04、AC-09
FR-28 字典地区及基准	UC-29、UC-30 C01、C03、C05、C21 E01、E03、E05、E23、E24、E25	T3.3 / R02 AC-01、AC-03
NFR-01 容量与并发规模	UC-05、UC-06、UC-08、UC-09、UC-13 C23、C24 E07、E08、E09	T4.7 / R04 AC-11
NFR-02 响应时间与业务成功率	UC-05、UC-06、UC-08、UC-09、UC-13 C23、C24 E07、E08、E09	T4.7 / R04 AC-11
NFR-03 大数据导出性能	UC-15 C19、C24 E28	T3.11、T4.7 / R04 AC-11
NFR-04 可用性与连续运行	UC-25 C22、C31 E29、E30	T4.8 / R04 AC-12
NFR-05 备份与恢复	UC-26 C30、C31 E07、E08、E10、E12、E27、E30	T3.19、T4.8 / R04 AC-12
NFR-06 范围鉴权与即时撤权	UC-01、UC-15、UC-24 C25、C17 E17、E18、E19、E20、E21、E22	T3.2、T4.6 / R04 AC-05、AC-13
NFR-07 认证与秘密保护	UC-01、UC-23 C32、C17 E17、E22、E32	T3.2、T4.6 / R04 AC-08、AC-13
NFR-08 安全防护与漏洞	UC-01、UC-14、UC-15、UC-19 C25、C32 E17、E22、E26、E28	T4.6 / R04 AC-13
NFR-09 事务、版本与幂等一致性	UC-06、UC-08、UC-09、UC-11、UC-26 C23、C20、C30 E07、E08、E09、E10、E27、E31	T4.6 / R04 AC-09、AC-13

需求	分析承载	计划与验收
NFR-10 浏览器与表格兼容	UC-05、UC-15、UC-17 C19、C24 E28	T4.9 / R04 AC-14
NFR-11 维护、部署与观察	UC-25、UC-28 C22、C31 E29、E30、E27	T3.19、T4.9 / R04 AC-14
IF-01 国家交换适配	UC-27、UC-32 C26、C27、C28、C29 E12、E13、E14、E15、E16、E33	T3.17、T3.18、T4.4、T4.5 / R02 AC-10A、AC-10B
IF-02 页面业务与认证 API	UC-01、UC-06、UC-08、UC-09、UC-11、UC-14、UC-15、UC-23 C23、C25、C32 E07、E08、E09、E10、E17、E22、E27、E31、E32	T2.3、T4.2 / R02 AC-02、AC-03、AC-04、AC-05、AC-06、AC-08、AC-09、AC-13、AC-14
IF-03 XLSX 数据交换	UC-15 C19、C24 E28、E30	T3.11、T4.9 / R03 AC-06、AC-09
IF-04 运行监控采集	UC-25 C22、C31 E29、E30	T3.16、T4.9 / R04 AC-14

6.1 更新规则

每次需求、模型或实现变化，先更新模型.json 中对应的稳定编号、映射、状态、维护日期与变更记录，再运行维护工具生成 SVG、浏览文件、矩阵和 Typst。涉及业务规则变化时同步受影响的需求作者源、SRS、规格与变更记录；普通派生映射修正不强制新 CR。删除需求保留旧编号与处置记录，不复用编号。

正式实现状态须关联真实代码版本和运行范围；验收状态须关联 AC 的操作、环境、实际结果与证据位置。AC-10A 模拟与 AC-10B 实际交换分开，只有实际接收凭据才能关闭后者。未完成事项如实保留，不以模型完成代替软件完成。

本次验证结果记录在 specs/004-object-oriented-modeling/plan.md。后续维护工具和运行依赖相互分离：源码留在项目内，安装包、临时布局和检查截图一律放项目外。